



SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍAS - SPG

| Laboratorio social para la inclusión y productividad rural sostenible



Fundación Alpina

TABLA DE CONTENIDO



LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍAS

Componente 3

GUÍAS METODOLÓGICAS

1 Introducción.	4
1.1 Objetivo y alcance del documento de lineamientos para la conformación del Sistema Participativo de Garantías.	5
1.2 Beneficios de un SPG para los productores rurales.	7
1.3 Beneficios de un SPG para los consumidores.	8
2 Conceptos básicos sobre los SPG.	10
2.1 Generalidades de los SPG.	10
2.2 Los SPG en Colombia.	11
2.3 Principios de los SPG.	13
2.3.1 Participación activa.	15
2.3.2. Transparencia y confianza.	15
2.3.3. Aprendizaje continuo.	15
2.3.4. Adaptación a la realidad local.	16
2.3.5. Procesos pedagógicos.	16
2.3.6. Horizontalidad.	17
3. Conformación de un sistema participativo de garantías.	17
3.1. Fase 1: Sensibilización y capacitación.	18
3.2. Fase 2: Organización y diseño del SPG.	19
3.3. Fase 3: Implementación y monitoreo.	20



3.4. Fase 4: Promoción y comercialización.	22
4. Modelo de Manual del SGP para asociaciones del SER Rassa.	23
Anexo 1: Unidad productiva gallinas ponedoras.	30
Anexo 2: Unidad productiva de granadilla.	33
Anexo 3: Unidad productiva de piscicultura.	37
Anexo 4: Unidad productiva de pollo.	72
Anexo 5: Unidad productiva de cerdos.	83
Anexo 6: Plan de Autoproducción.	94
5. Trabajos citados.	114

ANEXOS

SIGLAS

REFERENCIAS

Introducción

En el propósito de la Fundación Alpina de contribuir a la transformación de las condiciones de vida de la población rural, en el marco de la agricultura familiar, campesina y comunitaria en Colombia, se desarrollan procesos sostenibles de inclusión económica con familias y organizaciones rurales que tengan una vocación productora y asociativa. La Fundación a través de sus programas fortalece capacidades locales para mejorar la productividad, generar ingresos, implementar prácticas agroecológicas, fomentar la asociatividad, apropiar hábitos alimentarios saludables, y fortalecer el tejido social, lo que contribuye al fortalecimiento de los Sistemas agroalimentarios sostenibles locales y regionales.

Para lograr este propósito la Fundación Alpina implementa el Sistema de Extensión Rural: Ruralidad Agroalimentaria Sostenible y Saludable (Ser Rassa) haciendo un especial énfasis en los sistemas agroalimentarios sostenibles y en particular en el fomento de la producción a partir de los principios agroecológicos, dentro del SER Rassa hay dos elementos esenciales que se trabajan con los productores rurales: la promoción de la agroecología y la promoción los sistemas participativos de garantías (SPG).

La relación entre la agroecología y los Sistemas Participativos de Garantías (SPG) se caracteriza por su complementariedad y su enfoque compartido hacia la sostenibilidad y la participación. La agroecología proporciona los principios y prácticas agrícolas que fomentan la producción sostenible de alimentos, al tiempo que promueve la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad; en tanto que los SPG, ofrecen un marco participativo que involucra a los productores y consumidores en la evaluación y el control de los productos, generando confianza y transparencia en la cadena alimentaria. Tanto la agroecología como los SPG promueven sistemas alimentarios más justos, resilientes y en armonía con el medio ambiente, alentando la colaboración entre los actores involucrados y fomentando la producción y el consumo responsables.





Ambos elementos del SER - Rassa, promueven la diversidad, la resiliencia y la participación activa de los actores involucrados, y se complementan mutuamente en la búsqueda de sistemas alimentarios más justos y sostenibles. En particular se destacan los tres elementos comunes en los dos sistemas:

Sostenibilidad:

Tanto la agroecología como los SPG se centran en la producción sostenible de alimentos. La agroecología promueve prácticas agrícolas que minimizan el impacto ambiental y promueven la salud del suelo, mientras que los SPG garantizan que los productos cumplan con los estándares sostenibles establecidos en colaboración con los productores y los consumidores.

Participación y construcción de confianza:

Tanto la agroecología como los SPG enfatizan la participación activa de los actores involucrados. La agroecología fomenta la participación de los agricultores en la toma de decisiones y el diseño de prácticas agrícolas, mientras que los SPG involucran a los productores y consumidores en la evaluación y el control de los productos. Ambos se basan en la confianza mutua y la construcción de relaciones sólidas entre los actores involucrados.

Diversidad y resiliencia:

Tanto la agroecología como los SPG promueven la diversidad en los sistemas agrícolas. La agroecología fomenta la diversificación de cultivos y la integración de elementos naturales, lo que aumenta la resiliencia de los sistemas agrícolas. Los SPG también valoran la diversidad y reconocen la importancia de las prácticas específicas de cada región, adaptando los estándares y criterios a la realidad local.

1.1. Objetivo y alcance del documento de lineamientos para la conformación del Sistema Participativo de Garantías

El manual del sistema participativo de garantías tiene por objetivo orientar la conformación de este tipo de sistemas en las comunidades rurales objeto de la intervención de la Fundación Alpina.



Estos lineamientos son complementarios a las guías de los talleres del componente de asociatividad productiva, toda vez que es en el marco de estos talleres que el servicio de extensión del Ser - RASSA es que se incentiva la conformación de los SPG.

Los lineamientos están dirigido principalmente a los siguientes actores:

- Extensionistas - facilitadores tanto del componente de asociativa productiva como del componente de asociatividad.
- Familias y asociaciones que hacen parte del programa o que se conformaron durante el servicio de extensión rural.
- Mentores(as) que hacen parte de los SPG.
- Equipo técnico del SER Rassa de cada uno de los proyectos en los que se implemente el sistema de extensión rural. (coordinador de proyecto, asesores, etc.)



1.2. Beneficios de un SPG para los productores rurales

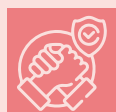
Incorporarse a un SPG beneficia a los productores rurales al brindarles acceso a mercados diferenciados, generar mayor confianza y credibilidad, empoderamiento en la toma de decisiones, oportunidades de aprendizaje y mejora continua, así como el fortalecimiento de la actividad agrícola de forma sostenible, y la posibilidad de establecer redes y colaborar con otros actores del sector, como se explica a continuación:

 Acceso a mercados diferenciados	Al formar parte de un SPG, los productores rurales pueden acceder a mercados especializados que valoran los productos orgánicos y sostenibles. Los consumidores que buscan productos certificados por un SPG están dispuestos a pagar precios más altos y valoran la trazabilidad y la transparencia en la cadena de suministro. Esto puede generar oportunidades de mercado y aumentar los ingresos de los productores rurales.
 Mayor confianza y credibilidad en sus productos	Los consumidores tienen una mayor confianza en los productos certificados por un SPG, ya que el sistema se basa en la participación de los productores y los consumidores en la evaluación y el control de calidad. La certificación mediante un SPG brinda credibilidad y transparencia, fortaleciendo la relación de confianza entre los productores rurales y los consumidores.
 Mayor empoderamiento y más capacidad para la toma de decisiones	El SPG promueve la participación de los productores en la toma de decisiones relacionadas con los estándares y los criterios de certificación. Al formar parte de un SPG, los productores rurales tienen voz y voto en las decisiones que afectan directamente su producción y sus prácticas agrícolas. Esto les brinda un mayor sentido de pertenencia, empoderamiento y control sobre su proceso productivo.

 Más aprendizajes y mejora continua	Los SPG fomentan el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas entre los productores rurales. Al participar en un SPG, los productores tienen la oportunidad de aprender de otros miembros, recibir capacitación y acceder a recursos técnicos. Esto facilita la mejora continua de sus prácticas agrícolas, el intercambio de información valiosa y el acceso a nuevas ideas y enfoques innovadores.
 Fortalecimiento de la sostenibilidad agrícola	Los SPG promueven prácticas agrícolas sostenibles, Especialmente la Fundación Alpina promueve la implementación de los principios agroecológicos a través del SER - Rassa. Al adoptar prácticas sostenibles, los productores rurales pueden mejorar la salud del suelo, reducir el uso de químicos y conservar la biodiversidad. Esto puede tener beneficios a largo plazo en términos de resiliencia, productividad y sostenibilidad de sus sistemas de producción.
 Participación en redes y aumento de las capacidades de colaboración	Al formar parte de un SPG, los productores rurales se conectan con otros miembros de la comunidad agrícola, estableciendo redes de colaboración, solidaridad y apoyo mutuo. Las interacciones con otros productores y actores del SPG pueden generar oportunidades de aprendizaje, intercambio de recursos y acceso a información relevante para su trabajo.

1.3. Beneficios de un SPG para los consumidores

Los consumidores también obtienen beneficios al elegir productos provenientes de un SPG:.



**Confianza en la calidad
y la integridad:**

Los consumidores pueden confiar en la calidad y la integridad de los productos certificados por un SPG. Al participar activamente en el proceso de evaluación y control de calidad, los productores y consumidores involucrados en el SPG brindan una mayor transparencia y confianza en la cadena de suministro. Esto proporciona a los consumidores la tranquilidad de que los productos cumplen con los estándares de producción orgánica y sostenible establecidos.



**Mayor transparencia
y trazabilidad:**

Los sistemas participativos de garantías ofrecen una mayor transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro. Los consumidores pueden obtener información detallada sobre las prácticas de producción, el origen de los productos y los estándares cumplidos. Esta transparencia les permite tomar decisiones informadas y respaldar sus valores personales en términos de sostenibilidad, bienestar animal y prácticas agrícolas responsables.

 Contribución a la sostenibilidad:	Al elegir productos de un SPG, los consumidores contribuyen a la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los sistemas participativos de garantías suelen enfatizar la protección del medio ambiente, la biodiversidad, la conservación del suelo y la gestión responsable de los recursos naturales. Al comprar este tipo de productos, los consumidores contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y del planeta.
 Apoyo a la economía local y a los productores rurales	Al elegir productos de un SPG, los consumidores apoyan directamente a los productores rurales y a la economía local. Estos sistemas promueven la producción local y el comercio justo, lo que puede tener un impacto positivo en las comunidades rurales al generar empleo, fortalecer la economía local y fomentar la autonomía de los productores.

2. Conceptos básicos sobre los SPG

2.1. Generalidades de los SPG

Los SPG son una estrategia de desarrollo asociativo, emprendimiento y empoderamiento para productores rurales de todo el mundo; los SPG se basan en principios y objetivos comunes, y se ajustan a las realidades sociales, geográficas y humanas de los productores que los desarrollan. También se identifican como modelos de desarrollo asociativo, productivo, comercial y de garantía de promesas de valor, que incluyen la adaptación a las situaciones únicas de cada comunidad; su fin es mejorar las condiciones de vida de los productores rurales e impulsar el desarrollo de los sistemas productivos de quienes los adoptan.

Los SPG están centrados en el ámbito local. Certifican a los productores basándose en la participación activa de las partes interesadas y se basan en la confianza, las redes sociales y el intercambio de conocimientos.

Los mercados locales se convierten en el primer nicho para la comercialización de los productos de los SPG; se denominan así por los vínculos sociales, políticos y económicos que crean en los territorios en los que se ubican y por la cercanía que tienen con quienes los abastecen citado por ; es así como los elementos que determinan la configuración de estos mercados, son variados y se ajustan a las realidades micro y macrosociales, que aunque no sean evidentes para los actores, determinan las estrategias y las realidades sociales y políticas.



Una de las características de los mercados locales es la cadena corta de suministro y transparente para las partes, puesto que generan relaciones entre productores y consumidores en los que ambos se convierten voluntariamente en componentes activos de nuevos sistemas de oferta y demanda. Por lo tanto, los mercados locales se convierten en la principal estrategia de comercialización para productores y compradores. (Roldán, Gracia, & Mier, 2018, pág. 261).

Por su parte, la marca local surge como una de los primeros y principales procesos de marketing que se desarrolla desde los SGP, esto por el conocimiento de las ventajas geográficas, culturales, productivas etc., de las partes que componen el sistema y por los beneficios que han mostrado estos procesos, uno de los objetivos de la marca local es crear símbolos locales o marcas, una imagen local holística y características y talentos locales únicos (Tang, Chen, & Chiu, 2018).

Las marcas locales se vuelven impulsoras para diferentes renglones de la economía local, el turismo, la industria, procesos públicos, y los alimentos a menudo se consideran un elemento clave que se puede utilizar para comercializar y promover el valor de la marca local (Tang, Chen, & Chiu, 2018). Muchos sistemas locales de desarrollo han diseñado y puesto en marcha marcas locales, que deben buscar reconocimiento y legitimidad en el mercado, en un proceso bilateral: la creación y el mantenimiento de la identidad por parte de la comunidad, que es el lado interno del proceso; y validación de esa identidad desde los intermediarios y críticos clave, y eventualmente consumidores, del lado externo (Christensen, Kenney, & Patton, 2015).

2.2. Los SPG en Colombia

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 464 del 29 de diciembre de 2017, por la cual se adoptan los lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). En la cual se presentan tres conceptos que guían la implementación de los SPG sobre los cuales la Fundación Alpina fomenta su creación en los territorios en los que trabaja.





Definición de los Sistemas Participativos de Garantía.

Sistemas de garantía desarrollados a través de la relación y participación directa entre los productores, los consumidores y otros miembros de la comunidad, quienes verifican, entre sí, el origen y la condición de los productos agroecológicos, y a través del sistema, garantizan la producción, comercialización y consumo de estos productos en el mercado local y regional.

Estrategias de los lineamientos de política pública para la ACFC

Fomentar los sistemas productivos sostenibles y los mercados locales (Circuitos cortos de comercialización) de la ACFC a través del desarrollo de Sistemas Participativos de Garantía -SPG como un instrumento de las organizaciones agrarias para el reconocimiento y el aval de la producción agroecológica articulada a estrategias de fomento al consumo consciente y responsable.



Lineamientos estratégicos de política pública. Lineamiento 5.2. Sistemas participativos de garantías. Documento soporte de la Resolución 464 del 29 de diciembre de 2017

Los SPG contribuyen, principalmente, a resolver dos problemáticas interrelacionadas como son la comercialización y la sostenibilidad de los sistemas productivos. Por una parte, la extensa cadena de intermediarios en la compra y venta de alimentos encarece el costo para el consumidor final y desestimula a los productores de alimentos a pequeña escala. (...) Por otra parte, los procesos para adquirir certificaciones orgánicas son difíciles y costosos, restringiendo su uso por parte de los productores y organizaciones de la ACFC; y evidenciando la necesidad de diferenciar la producción agroecológica de los demás sistemas de producción a través de mecanismos alternativos y más pertinentes.

Además de la Resolución 464 del 29 de diciembre de 2017, el Congreso promulgó la Ley 2046 del 6 de agosto de 2020 por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos. El objeto de esta ley es establecer condiciones e instrumentos de abastecimiento alimentario para que todos los programas públicos de suministro y distribución de alimentos promuevan la participación de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenezcan a la ACFC, o de sus organizaciones legalmente constituidas., Artículo 1.

En este contexto, la Fundación Alpina promueve la conformación de los sistemas participativos de garantías en todas sus iniciativas, a partir de las actividades que se desarrollan en la implementación de sus diversos componentes, con el fin de generar más oportunidades para optimizar los procesos de planificación y producción local con los procesos de comercialización, condiciones para la seguridad alimentaria y el empoderamiento a las organizaciones locales.



2.3. Principios de los SPG

Comprender los principios sobre los que se sustentan los SGP es esencial para establecer fomentar su conformación de forma efectiva. Los SPG no tienen una norma global porque son procesos adaptados a las necesidades locales de las organizaciones que los desarrollan. Lo que está comprobado a nivel mundial es que las experiencias comparten un conjunto de principios y valores que han permitido dinamizar sus organizaciones, sus estrategias de comercialización y acceso a mercados locales. (De la Cruz, 2015).



Los SPG no tienen normas generales, identificado que los sistemas que funcionan se basan en ciertos principios.

(Meirelles, 2007) propone algunos principios básicos comunes a las iniciativas mencionadas:

1



Visión compartida

Tanto los agricultores como los consumidores del Sistema tienen que entender los principios de gestión del sistema de la misma manera.

2



Participación

Se trata de impulsar que todos los agentes que estén interesados en los productos se involucren en el sistema.

3



Transparencia

Los agentes implicados en el SPG deben tener la mayor cantidad de información posible a su disposición.

4



Confianza

Es el principio fundamental para garantizar el funcionamiento de los SPG. Los agentes interesados deben creer en la veracidad de lo certificado a través del Sistema.

5



Proceso pedagógico

Se hace especial énfasis en la formación de los productores y en el fortalecimiento de sus lazos, lo cual les permita que su acción conjunta se siga desarrollando a largo plazo.

6



Horizontalidad.

No hay jerarquías de control, es decir, la decisión de aquello que se puede verificar como agricultura orgánica no queda en manos de ningún ente o grupo de personas, sino que todos los agentes del sistema pueden intervenir en igual grado.



Con base en estos principios y a partir de la experiencia de la Fundación Alpina los SPG que se desarrollan en el Marco del SER - Rassa se fundamentan en los siguientes principios:

2.3.1. Participación activa

El SPG se fundamenta en la participación activa de los productores, consumidores y otros actores clave, como extensionistas rurales y servicios de extensión de los municipios. Todos los miembros tienen voz y voto en las decisiones importantes, lo que fomenta la colaboración y la apropiación colectiva del sistema.



Ejemplos de la aplicación de este principio: Posibilidad de realizar reuniones regulares en las que los productores, consumidores y otros actores clave se reúnan para definir, discutir o modificar los estándares del SPG, tomar decisiones conjuntas. Además, se pueden establecer comités temáticos donde los productores se involucren activamente en la toma de decisiones relacionadas con los criterios y procedimientos del SPG.

2.3.2. Transparencia y confianza

El SPG se basa en la transparencia, la honestidad y la confianza mutua entre los productores y los consumidores. Los productores abren sus prácticas agrícolas y procesos de producción agroecológica para la evaluación y el escrutinio de sus pares y los consumidores, fortaleciendo así la confianza en la calidad y la integridad de los productos.



Ejemplos de la aplicación de este principio: En el marco del SPG, los productores pueden organizar visitas a sus fincas donde otros miembros del SPG y consumidores interesados puedan observar directamente las prácticas agrícolas y la implementación de los estándares establecidos. Además, se pueden compartir informes y registros que documenten las prácticas agrícolas y el cumplimiento de los criterios del SPG, generando mayor transparencia.

2.3.3. Aprendizaje continuo

El SPG promueve el aprendizaje continuo y el intercambio de conocimientos entre los productores, consumidores y otros actores involucrados. Se fomenta la capacitación, la actualización y la adquisición de nuevas habilidades para mejorar las prácticas agrícolas y cumplir con los estándares del SPG.



Ejemplos de la aplicación de este principio: Se pueden organizar talleres, capacitaciones y visitas de campo para los productores, donde se aborden temas específicos relacionados con el mejoramiento de la producción orgánica y sostenible. Además, se pueden establecer plataformas de intercambio de conocimientos, donde los productores compartan experiencias exitosas, buenas prácticas y soluciones a desafíos comunes.

2.3.4. Adaptación a la realidad local

El SPG tiene en cuenta las condiciones y contextos específicos de la comunidad y la región donde se implementa. Los estándares y criterios del SPG se adaptan no solo a las disposiciones del gobierno local, sino que se adaptan principalmente a las prácticas culturales, las condiciones ambientales y las necesidades de los agricultores locales.



Ejemplos de la aplicación de este principio: En un SPG en una comunidad rural, los estándares pueden considerar prácticas agrícolas tradicionales (forma de producción propia) y las variedades de cultivos locales. Los criterios también pueden adaptarse a las características del suelo y las condiciones climáticas de la región, garantizando la viabilidad y la sostenibilidad de las prácticas agroecológicas. Esto además puede ser un diferencial a la hora de la comercialización.



2.3.5. Procesos pedagógicos

El SPG reconoce la importancia de los procesos pedagógicos y educativos para fortalecer la implementación y el éxito del sistema. Se fomenta el intercambio de Saberes y Conocimientos entre miembros del SPG, la capacitación y la creación de espacios de aprendizaje participativos entre los productores y los consumidores.



Ejemplos de la aplicación de este principio: Se pueden organizar sesiones de capacitación y talleres participativos que incluyan metodologías educativas, como el aprendizaje basado en problemas y el intercambio de experiencias. Además, se pueden utilizar materiales didácticos y recursos visuales para facilitar la comprensión de los estándares del SPG y promover la apropiación del conocimiento.



2.3.6. Horizontalidad

La implementación de un SPG implica garantizar que todas las voces sean escuchadas y que todas las decisiones se tomen de manera consensuada. Se busca promover la participación en condiciones de igualdad y la toma de decisiones entre los actores involucrados, creando espacios de diálogo y colaboración donde todas las opiniones sean valoradas. Esto fortalece la legitimidad y la efectividad del SPG, generando un sentido de propiedad y responsabilidad compartida.



Ejemplos de la aplicación de este principio: Se pueden fomentar la conformación de comités o grupos de trabajo temáticos. Estos grupos pueden estar compuestos por productores, consumidores y otros actores relevantes, y se encargan de abordar aspectos específicos del SPG, como la definición de estándares, la revisión de criterios de certificación, la aplicación de sanciones o la resolución de conflictos.

3 Conformación de un sistema participativo de garantías

EL SER - RASSA concibe la conformación de los SPG en 4 fases.



3.1. Fase 1: Sensibilización y capacitación

En esta fase inicial, se busca generar conciencia y proporcionar capacitación básica sobre el SPG a las personas participantes. Se realizan reuniones informativas para presentar el concepto y los beneficios del SPG, destacando cómo este puede ayudar en el acceso a mercados diferenciados fortaleciendo la confianza con los consumidores. Además, se desarrollan actividades para familiarizar a los productores con los principios, estándares y procesos del SPG, promoviendo la comprensión y el compromiso con el sistema.

Las actividades que se realizan en esta fase son:

1



Realizar reuniones informativas:

Organizar sesiones de trabajo con las personas participantes para presentar el concepto y los beneficios del SPG. En estas sesiones se explican los beneficios de los SPG tanto para los productores como para los consumidores. También se explicarán las obligaciones que se adquieren al pertenecer a un SPG. En estas sesiones se definen las personas que están interesadas y quieren asumir el reto de conformar un SPG.

Capacitación básica en SPG:

A través de talleres o capacitaciones sobre los principios, estándares y procesos del SPG se debe informar a los productores los aspectos clave del sistema y su funcionamiento. Se debe garantizar la adecuada comprensión y el compromiso que se asume al hacer parte de un SPG.

2



3



Identificar líderes comunitarios:

Identificar dentro de las personas participantes en el Ser - RASSA líderes interesados en el SPG en formar un grupo inicial de acuerdo con las líneas productivas elegidas. Estos líderes pueden ayudar a promover el sistema dentro de sus comunidades y pueden convertirse en agentes de cambio.



3.2. Fase 2: Organización y diseño del SPG

En esta fase, se establece un equipo de trabajo encargado de diseñar y supervisar la implementación del SPG. Este grupo debe estar compuesto por representantes de productores, consumidores, extensionistas rurales y otros actores como representantes de los municipios. Desde el punto de vista de las personas participantes en el SER - Rassa es posible que todas pertenezcan a una o varias asociaciones, pero debe considerarse que quizás no todas las personas estén en capacidad o interesadas en hacer parte del SPG.

Este grupo de trabajo se encarga de definir los estándares y criterios específicos para la certificación dentro del SPG, teniendo en cuenta las prácticas agrícolas sostenibles y las necesidades del mercado local. Asimismo, se desarrollan los procedimientos de evaluación y control que se utilizarán, asegurando que sean adecuados y adaptados a las condiciones locales.

Las actividades que se realizan en esta fase son:

1



Conformar un grupo de trabajo:

Es ideal que el grupo de trabajo esté compuesto por representantes de todos los actores interesados (productores, consumidores, extensionistas rurales y otros actores como representantes de los municipios). Para la metodología de extensionismo rural el grupo de trabajo se conforma en el marco de la asamblea de la asociación. Sin embargo, es ideal que se involucren otros actores y no solo los productores.

Definir los estándares y criterios:

En colaboración con los productores y consumidores, establecer los estándares y criterios específicos para la certificación dentro del SPG. Estos estándares deben ser adaptados a las condiciones locales y considerar las prácticas agrícolas sostenibles y las necesidades del mercado. El presente manual ofrece modelos de estándares que se han desarrollado en la experiencia de la Fundación Alpina. Se recomienda revisar los estándares propuestos y crear la versión propia según el territorio y las expectativas del mercado.

2



3



Desarrollar los procedimientos de evaluación y control:

Definir los procesos y las herramientas de evaluación que se utilizarán en el SPG. Establecer cómo se llevará a cabo la autoevaluación por parte de los productores y la evaluación mutua entre pares, así como los mecanismos de seguimiento y verificación. También es necesario definir es esquema de sanciones cuando los productores no cumplan con los acuerdos.

Etiquetado (sello de garantía):

Desarrollar un sistema de etiquetado distintivo para los productos del SPG, que permita a los consumidores identificar fácilmente los productos certificados.

4



3.3. Fase 3: Implementación y monitoreo

En esta fase, se lleva a cabo la implementación del SPG y se establecen los mecanismos de seguimiento a la implementación del SPG. EN la implementación tradicional se brinda capacitación adicional a los productores en prácticas agrícolas sostenibles, buenas prácticas de manejo y métodos de producción orgánica para ayudarles a cumplir con los estándares del SPG y mejorar la calidad de sus productos. Sin embargo, en la metodología del SER - Rassa estos aspectos se abordan con anterioridad en el componente de Producción Sostenible. Por lo que es fundamental la coordinación entre los extensionistas facilitadores de los dos componentes.

En esta fase también se da la implementación de los procesos de evaluación y control se refiere tanto a la autoevaluación por parte de los productores como las visitas de evaluación del comité de certificación (o entre pares como ocurre en algunos sistemas) para verificar el cumplimiento de los estándares establecidos. También se establece un sistema de registro y documentación para mantener el seguimiento adecuado de las prácticas agroecológicas.

Las actividades que se realizan en esta fase son:

**Capacitación en prácticas sostenibles:**

Brindar capacitación adicional a los productores en prácticas agrícolas sostenibles, buenas prácticas de manejo y métodos de producción orgánica. Esto ayudará a los productores a cumplir con los estándares del SPG y mejorar la calidad de sus productos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta actividad se desarrolla en el marco de los talleres del componente de producción sostenible.

1**Implementación de la evaluación y el control:**

Iniciar la implementación de los procesos de evaluación y control dentro del SPG. Esto incluye la autoevaluación por parte de los productores y las visitas de certificación para verificar el cumplimiento de los estándares establecidos. En los talleres del componente de asociatividad no se alcanza a llegar a esta implementación. Pero debe considerarse que si el proyecto tiene el tiempo suficiente, se debe hacer seguimiento a estas visitas.

2**Establecer sistemas de registro, documentación y sanciones:**

Implementar un sistema de registro y documentación para mantener un seguimiento adecuado de las prácticas agroecológicas, los insumos utilizados y los resultados de las evaluaciones. Esto asegurará la trazabilidad y la transparencia en la cadena de suministro. También se debe establecer sanciones, o al menos saber que ocurre cuando un productor incumple y por tanto lesiona la confianza con los consumidores.

3**Monitoreo y mejora continua:**

Monitoreo y mejora continua: Establecer mecanismos de monitoreo y revisión periódica del SPG. Realizar evaluaciones regulares para identificar áreas de mejora, compartir experiencias y brindar retroalimentación a los productores. Esto fomentará la mejora continua del sistema. Las actividades, incluidas las visitas de seguimiento también debe hacer parte del sistema de documentación y registro. Las sanciones deben estar definidas previamente y deben ser conocidas por todos los actores, y pueden ir desde el retiro de productos, la suspensión temporal de la comercialización para ese productor que incumple hasta el retiro de los productos del SPG.

4

3.3.1. Voluntarios multiplicadores

Los voluntarios multiplicadores son participantes del proceso de extensión que se destacan por su liderazgo, comunicación asertiva y conocimiento técnico. Son personas que están dispuestos de manera voluntaria a apoyar y acompañar a las participantes de su grupo, formándolas desde su propia experiencia y conocimientos adquiridos, para así fortalecer sus habilidades, sacar lo mejor de ellas y que esto se refleje en la sostenibilidad de sus unidades productivas y su entorno social.

Esta metodología formativa de acompañamiento se sostiene a partir del intercambio de conocimientos y experiencia de reflexiones y de nuevos ámbitos de acción que promueve los voluntarios. Los Voluntarios permiten generar procesos de aprendizaje para ambas partes, sin ser capacitación, coaching ni consultoría. La clave del proceso está en el desarrollo de un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo. Las interacciones de los voluntarios con otros productores y actores del SPG pueden generar oportunidades de aprendizaje, intercambio de recursos y acceso a información relevante para su trabajo.

Los Voluntarios Multiplicadores deberán estar en capacidad, en el marco de la implementación del SPG, de evaluar y asesorar los procesos productivos y asociativos comprometidos y para ese propósito el servicio de extensión deberá fortalecer las capacidades técnicas de los Voluntarios Multiplicadores, así como sus capacidades para la comunicación a través de métodos de extensión pertinentes.

El grupo de visitas en el SPG deberá estar conformado en su mayoría por Voluntarios Multiplicadores.

Los extensionistas facilitadores del SER - Rassa tendrán sesiones de refuerzo para compartir las guías de manejo de las diferentes actividades productivas establecidas, al igual que capacitar en metodologías de extensión rural, como visitas a finca, demostraciones de método, día de campo, etc. Adicionalmente, deberán estar dispuestos a resolver dudas o inquietudes de los Voluntarios Multiplicadores, con el fin facilitar su labor de acompañamiento a otros productores.





3.4. Fase 4: Promoción y comercialización

En esta fase, se enfoca en promover y comercializar los productos certificados por el SPG. Se realizan actividades de promoción en ferias agrícolas, mercados locales y eventos comunitarios para destacar los beneficios del SPG y la calidad de los productos certificados. Se establecen canales de comercialización, como la creación de una red de ventas directas, acuerdos con tiendas locales o la participación en mercados especializados. Además, se desarrolla un sistema de etiquetado distintivo para los productos del SPG, esto es lo que se conoce como el sello y se comunica de manera efectiva los valores, estándares y beneficios del SPG a través de materiales de marketing y la comunicación directa con los consumidores. También se evalúa la satisfacción del consumidor para mejorar los procesos y la calidad de los productos certificados, fortaleciendo la relación con los consumidores.

Las actividades que se realizan en esta fase son:

1**Promoción del SPG:**

Realizar actividades de promoción del SPG en ferias agrícolas, mercados o giras locales y eventos comunitarios. En estas actividades de promoción se busca destacar los beneficios del SPG y la calidad de los productos certificados que tenga una asociación.

2**Establecer canales de comercialización:**

Establecer y facilitar la conexión entre los productores y los consumidores interesados en productos del SPG. Esto puede incluir la creación de una red de ventas directas, acuerdos con tiendas locales o la participación en mercados especializados.

3**Retroalimentación y satisfacción del consumidor:**

Recopilar comentarios y retroalimentación de los consumidores sobre los productos del SPG. Utilizar esta información para mejorar los procesos y la calidad de los productos, y fortalecer la relación con los consumidores.

4**Mercadeo y difusión para los productos:**

Comunicar los valores, los estándares y los beneficios del SPG a través de materiales de marketing y en la comunicación con los consumidores. Este mercadeo debe hacer énfasis en la producción agroecológica que se fomenta en el Ser - Rassa.



4. Modelo de Manual del SPG para asociaciones del Ser - RASSA

Como se mencionó anteriormente dentro de los talleres del componente asociativo se desarrollan actividades especialmente en las fases uno y dos descritas anteriormente. Sin embargo, la adecuada implementación del SPG trasciende los talleres que pueda desarrollar el SER - RASSA.

Para establecer adecuadamente el SPG se requiere que además de los talleres en los que participe la asociación o el grupo de productores, se continúe desarrollando las actividades propuestas en el presente manual. La meta es cada SPG tenga su propio manual del sistema, un manual diferente a este.

Un manual es un documento en el cual quedará consignado el funcionamiento del SPG. Un documento que define las reglas de operación y que guía a todos los interesados del SPG.

Para lograr consolidar el “**Manual del SPG de la asociación o del producto x**” se sugiere seguir el siguiente índice que podrá ser modificado libremente según las necesidades de cada SPG. A continuación se encuentra con una descripción de lo que debería incluirse en cada numeral. (equipo de alpina: si consideran esto podría ir como un anexo o aquí en el cuerpo del manual, noten que la numeración no se mantiene con la del documento principal para no confundir a las asociaciones cuando monten su manual).



1. Introducción

En la introducción, se debe proporcionar una breve descripción del propósito y el alcance del manual. Explica que el manual ha sido diseñado para orientar a los productores rurales en la implementación y operación de un SPG, brindando información práctica y guías paso a paso.

Es importante contextualizar el SGP en el contexto agroecológico. Destaca los desafíos y oportunidades que enfrentan los productores rurales en el mercado y cómo el SPG ayudara a superar obstáculos y aprovechar ventajas competitivas. También resalta la importancia de la calidad, la sostenibilidad y la confianza en los productos agrícolas.

Se deben establecer los objetivos del manual y describir a quien va dirigido. También se debe presentar una visión general de la estructura del manual, destacando los diferentes capítulos o secciones que se abordarán. Esto ayudará a los lectores a tener una idea clara de cómo está organizado el contenido y cómo pueden utilizar el manual de manera efectiva. Por último, si corresponde, se incluir una sección de agradecimientos donde se reconozca y agradezca a las personas o instituciones que contribuyeron a la elaboración y revisión del manual. Esto puede incluir a expertos, organizaciones colaboradoras, productores involucrados y otros actores relevantes.

Por último se deberá describir la forma en la que este manual y sus anexos pueden ser modificados. Se recomienda que quede expresamente consignado que el manual del SGP y todos los elementos que lo componen sólo se pueden modificar por el comité de certificación o incluso por la asamblea, puede ser más complejo, también genera una mayor legitimidad al manual.





2. Descripción de la asociación

Es necesario brindar información sobre el nombre de la asociación o asociaciones que hacen parte del SPG, su fecha de fundación, información relevante sobre su historia, y dos o tres hitos importantes en su desarrollo. Si tiene misión, visión o propósito hay que describirla en este punto.

3. Descripción del producto

En este capítulo se debe dar una visión general sobre el producto, hay que destacar sus características diferenciales y el valor que ofrece a los consumidores. Explicar por qué es relevante en el mercado y cómo se alinea con los objetivos del SPG. También se debe brindar información sobre el origen, el proceso de producción, ingredientes o métodos de producción empleados (haciendo especial énfasis en la producción agroecológica) y cualquier otra característica relevante.

4. Funcionamiento del Sistema Participativo de Garantías

En este capítulo se debe describir como se organiza y portanto funciona el SPG. Se puede incluir una breve explicación de las razones para conformar el SPG. Este capítulo puede tener varios puntos:

4.1. Descripción y objetivos del SPG

Se deben describir los objetivos del SGP, que con diferentes a los objetivos de la asociación y a los objetivos del manual. Por ejemplo, **“Garantizar la calidad y sostenibilidad de nombre del producto promoviendo un sistema de producción agroecológico”**. Este objetivo de cierta forma se relaciona con la oferta de valor para los clientes.

4.2. Organización y estructura del SPG

Se deben describir los roles y las responsabilidades de los diferentes actores del SPG. (es importante incluirse todos los actores: productores, consumidores, extensionistas rurales y otros participantes). Es importante explicar cómo cada actor contribuye al funcionamiento del sistema y cómo se fomenta la colaboración y la participación. Es ideal contar con un gráfico que muestre la estructura funcional del SPG.

Adicionalmente los productores tienen espacios de trabajo que se comportan como un actor. Específicamente estos espacios son:



- La asamblea del SGP (diferenciar de la asamblea de asociación). Hay que listar los roles de la asamblea, qué aprueba, cada cuánto se convoca, cómo se preside, etc.
- **Comité de certificación. En este apartado se define:** cuántas personas y quiénes lo conforman, cuáles son sus actividades, cada cuando se rotan sus miembros, que cosas puede aprobar sin que las apruebe la asamblea, etc.
- **Grupos de visitas. En este apartado se define:** quiénes lo conforman, qué características deben tener, cada cuánto se rotan o se cambian las personas, qué actividades deben desarrollar, qué procedimientos deben seguir, etc.

También es posible que se requieran otro tipo de grupos al interior del SPG. Por ejemplo un grupo encargado de la difusión en la comercialización de los productos, no es necesario es posible que se quiera crear una estructura encargada de dicha función.



En los talleres de conformación del SGP se trabaja sobre algunos de los aspectos que deben incluirse en este capítulo.

5. Definición de estándares y criterios de certificación

En este capítulo se explica cómo se establecen los estándares de calidad y sostenibilidad dentro del SPG. Describe el proceso de consulta y participación de los productores, consumidores y otros expertos en la definición de estos estándares. Además, se debe mencionar cómo se realiza el seguimiento y la actualización periódica de los estándares para adaptarse a las posibles necesidades cambiantes de los consumidores. Este capítulo debe abordar varios aspectos:

5.1. Establecimiento y seguimiento de estándares

En este numeral se detalla cómo se establecieron los estándares de calidad (haciendo especial énfasis en la producción con técnicas agroecológicas que se abordan en el componente de producción sostenible). En este punto se debe definir la lista de chequeo para realizar las visitas de certificación de los productores.

Para apoyar la definición de los estándares de calidad en el anexo **xx** del presente manual se presentan propuestas de estándares para varios productos a partir de la experiencia de la Fundación Alpina; estas propuestas se pueden ajustar según los acuerdos entre productores y consumidores.

En caso en que se trate de un producto diferente a los incluidos en el anexo, El comité de certificación deberá generar espacios para definir los estándares de calidad. Uno de los talleres propuestos en la metodología del Ser - RASSA le permitirá a la asamblea construir alcanzar este propósito.



5.2. Procedimientos de evaluación y control

Detalla los procesos de evaluación y control que se llevan a cabo en el SPG. Esto puede incluir la autoevaluación de los productores, las visitas de evaluación del grupo de visitas, la verificación por parte de los consumidores y otros mecanismos utilizados para asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos. Es decir, aquí se debe detallar, cuando los productores hacen su propia evaluación, cuando se requiere visita del grupo de visitas, el rol de los consumidores en la evaluación, etc.

6. Certificación de la garantía de los productos

En este capítulo se explica con detalle los pasos necesarios para el proceso de certificación. Algunos de los pasos que deberían quedar expresamente consignados en el manual del SGP son:

6.1. Presentación de solicitudes

El primer paso debería ser la presentación de solicitudes, en la que debe quedar claro, que requisitos se deben tener en cuenta los productores antes de solicitar la inclusión, la documentación requerida y los tiempos para resolver las solicitudes.



6.2. Evaluación de solicitudes

En este apartado se detalla la forma en que se tramitan las solicitudes. Puede ser que junto con la solicitud vaya una autoevaluación o no y en este caso se pase directamente a la visita del grupo de visitas, por lo tanto esos procedimientos, formatos y tiempo se describan en el manual del SPG. Una vez el grupo de visitas tienen su evaluación deben definirse los procedimientos y tiempos en el comité de certificación, incluyendo la documentación (las actas del comité) de cada aceptación.

En este apartado también se deben detallar los recursos a los que tendrían derecho a los solicitantes. Es decir en caso de negar una solicitud cuáles serían los pasos necesarios para que los productores puedan apelar la decisión o volverse a presentar más adelante.

6.3. Obtención del certificado de garantía

Una vez el comité aprueba la inclusión de un productor en el SPG se debe detallar los procedimientos para la emisión de certificados y la notificación del uso de los certificados y sellos en la comercialización de los productos certificados.

Se detallan las pautas para el etiquetado y la señalización de los productos certificados, destacando su distinción en el mercado y su valor añadido para los consumidores conscientes de la calidad y la sostenibilidad. En otras palabras se deben detallar e informar a los productores las pautas correctas para el uso del sello que es el símbolo de la certificación obtenida.

En este apartado se debe incluir como anexo todo el detalle gráficos del logo que simboliza el sello de garantía, es decir, definir tamaños, colores, fuentes y usos permitidos para el logo.

6.4. Comercialización y promoción de los productos certificados

En caso de haber identificado en la estructura un grupo encargado de la promoción y comercialización de los productos, en este capítulo debería detallarse su alcance y procedimientos.

7. Sanciones del SPG:

En el SPG, se establecen sanciones en caso de que los productores incumplan los estándares definidos o hagan un mal uso de los sellos de garantía. Estas sanciones tienen como objetivo mantener la integridad y la confianza en el sistema, así como proteger a los consumidores y otros actores involucrados.

Las sanciones pueden variar en su gravedad y aplicación, dependiendo de la naturaleza y la magnitud del incumplimiento.



Algunas posibles sanciones incluyen advertencias por escrito, suspensiones temporales de la certificación, multas económicas proporcionalmente adecuadas al daño causado, retirada del sello de garantía y, en casos extremos de violaciones graves o repetidas, la exclusión permanente del productor del SPG. Estas sanciones se aplican después de un proceso de investigación y evaluación, en el que se otorga al productor la oportunidad de presentar su defensa y aportar pruebas pertinentes.



Por lo tanto todos los procedimientos detallados, los tiempos y los recursos a los cuales los productores tienen derecho a su defensa deben ser detallados en el manual del SPG.



Anexo 1: Unidad productiva gallinas ponedoras

Infraestructura:

Galpón

El galpón debe estar en dirección norte - sur en climas fríos y oriente occidente en climas cálidos. El piso debe tener condiciones adecuadas de higiene y puede ser de tierra o cemento. El galpón se puede construir de ladrillo, madera, guadua, etc. preferiblemente con materiales que se encuentren en la zona. El techo puede ser de zinc, palma o plástico.

Medidas: clima cálido: caballete 4 a 5 metros, pared 3,5 metros.

Clima frío: caballete 3,5 a 4 metros, pared 2,5 a 3 metros. La cama debe ser una capa gruesa de 15 centímetros de viruta o de cisco de arroz, no debe tener goteras ni humedad, la pared debe ser en clima cálido de 30 a 40 centímetros y en clima frío de 60 a 80 centímetros de alto.

Protocolo de desinfección

Para la desinfección se puede utilizar Cal viva o los amonios cuaternarios; se debe lavar el galpón y luego aplicar Cal viva, y esperar 10 días para ponerle la cama.

La limpieza de bebederos se debe realizar diariamente con agua y jabón y posteriormente se aplica una solución desinfectante (**4 centímetros de cloro por 1 litro de agua limpia**).

Los comederos se deben lavar y desinfectar cada 8 días. Los nidos también se limpian cada 8 días y se desinfectan con Cal viva.

Protocolo de recibimiento de los animales, número de bebederos, comederos, nidales.

- Se debe tener el galpón listo (desinfectado y con la cama) para la llegada de las aves; conviene esperar una hora para darles agua limpia y disueltos en ella el anti-estrés (por bebedero vitapio - miniaviar) o azúcar (4 cucharadas por bebedero), después de darles agua esperar media hora y se les brinda alimento concentrado.
- Se recomiendan 7 gallinas por metro cuadrado.
- Un comedero de 12 kilos para 20 a 25 gallinas, un comedero lineal (canao de guadua o tubo de PVC a la mitad) un metro para 10 gallinas.
- Un bebedero de 5 litros de volteo para 50 a 60 gallinas.



- Un ponedero o nido para 5 gallinas, los ponederos deben ser de fácil acceso para las gallinas y preferiblemente a 30 centímetros del piso.
- Dimensiones para el ponedero 35 x 35 x 40 centímetros, los nidos pueden estar ubicados a un costado o en la mitad del galpón.

Sanidad: (vitaminas, desparasitantes, antibióticos, fertilización, manejo de plagas y enfermedades):



- **Vitaminas:** Disolver el complejo B oral en el agua limpia que beben las aves. **Dosis:** para un bebedero de 5 litros se aplican 12 centímetros de complejo B. se debe suministrar una vez cada 20 días.
- **Desparasitante:** Fenbendazol 4% Desparasitante de amplio espectro disuelto en el agua de las aves. **Dosis:** 12,5 gramos por 5 litros de agua limpia (bebedero 5 litros) por 5 días. Cada 4 meses. No tiene tiempo de retiro.
- **Antibióticos:** SulfaTrimetropin: para enfermedades causadas por E coli, Pasteurella multocida., Shigella spp., Proteus spp., Corynebacterium y Avibacterium spp (Cólera aviar), diarrea negra. **Dosis:** 2ml de SulfaTrimetropin por 5 litros (bebedero) de agua de beber. Tratamiento por 5 días.
- **Enfermedades:** las enfermedades más comunes son:

Newcastle (Morriña). Es una enfermedad que se presenta en aves de todas las edades. Aparece a partir de los primeros 5 días de nacidos los pollitos. Se transmite por medio del aire, comederos y bebederos contaminados. Síntomas: cuello retorcido, dificultad respiratoria.

Para prevenirla, la primera vacunación se hace el 2º día de nacidos, la segunda en la cuarta semana, la tercera en la semana 12º y la cuarta a las 18 ó 20 semanas. La vacuna se aplica depositando una gota en el ojo (ocular) o en la nariz (nasal) de cada pollito, utilizando para ello un gotero que viene con el frasco de la vacuna.



Viruela aviar (Bubas) Se presenta en todas las edades, en dos formas; la cutánea (piel), que es en forma seca, y la interna (húmeda), que afecta el pico y la garganta. Aparecen ampollas en toda la cabeza. No existe tratamiento, si la presentación es muy leve y en pocas gallinas, se extirpa la buba y se frota con sal y jugo de limón.

Se previene mediante la fumigación del gallinero, ya que se trasmite por mosquitos. La primera vacunación se realiza a la 10ª semana de edad y la segunda a las 18 o 20 semanas. La vía de aplicación es por un pinchazo debajo del ala.

Se trasmite por el agua y el aire, su tratamiento es a base sulfas en el agua (sulfatiazol), o bien un cuarto de pastilla por vía oral a cada gallina por 4 días. Es bueno mantener pollitos de una sola edad en el gallinero.

Coriza aviar (Moquillo) Afecta en todas las edades y se caracteriza por estornudos, ojos llorosos, nariz mucosa, costras en los ojos e inflamación de la cabeza. Para prevenirla, la primera vacunación se hace



a la 6ª semana, la segunda a la 9ª semana y la tercera entre las 18 y 20 semanas. Se trasmite por el agua y el aire, su tratamiento es a base sulfas en el agua (sulfatiazol), o bien un cuarto de pastilla por vía oral a cada gallina por 4 días. Es bueno mantener pollitos de una sola edad en el gallinero.

Coccidiosis (Diarrea con sangre), La coccidiosis es una enfermedad producida por parásitos llamados coccidios. Afecta a la mayoría de los animales criados comercialmente para fines alimenticios, particularmente las aves de corral, tales como pavos, patos, gallinas entre otras, y mamíferos domésticos como ovejas, vacas y cerdos.

Afecta a los pollitos en las primeras 5 semanas de edad.

Nutrición :

Se debe suministrar el alimento 2 o 3 veces al día, según como se acostumbre a las aves.

Tabla de alimentación de concentrado:

Pre postura	90 gramos por ave día
postura	110 - 115 gramos por ave día

Carbonato de cálcico. calciociopiedra:

Semana 18 a la 35	1 gramo por ave día
Semana 36 a la 50	2 gramo por ave día
Semana 51 a la 65	3 gramo por ave día
Semana 66 a la 80	4 gramo por ave día
Semana 81 a la 95	5 gramo por ave día

Alimentos alternativos: se puede suministrar leguminosas que se den en la zona como botón de oro, nacedero, mata ratón, bore. Igualmente se le puede suministrar yuca, plátano y las cascaras de cocina pero frescas.

Manejo de residuos: La cama se puede fumigar con micro organismos eficientes que ayudan a controlar olor, mosca y cuando se composta la gallinaza va a ser más rápido el proceso.

**Producción:**

Las gallinas empiezan su vida productiva de postura a las 17 o 18 semanas de vida, y el final de la postura se puede presentar en la semana 95.

Manejo del galpón:

Horario	Actividad
7 am - 8 am	Lavar bebederos-destapar ponederos
8 am	Dar alimento
9 am	Abrir puertas de pastoreo -recoger huevos. opcional
3 pm - 4 pm	Dar alimento y cerrar las puertas de pastoreo y recoger huevos
5:30 pm	Prender bombillos
6:30 pm	Recoger huevos
9:30 pm	Tapar ponederos y apagar bombillos
Diariamente	Revisar todo el galpón

- Los huevos de deben limpiar con trapo limpio y seco para no contaminar su interior (la cascara es permeable), se puede dar un brillo a la cascara aplicándole la clara de huevo.
- Su clasificación es de acuerdo al peso:

Tamaño	Peso
JUMBO	Mayor a 78 gramos
AAA	67 a 77
AA	60 a 66
B	46 a 52
c	Menor a 46 gramos



Lista de chequeo sistema participativo de garantías Gallinas Ponedoras

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
Infraestructura			
1.¿La orientación del galpón es acorde a las normas técnicas?			
2.¿El piso está construido con los materiales adecuados?			
3.¿Los materiales de construcción del techo son los adecuados?			
4.¿La altura de la pared del galpón está de acuerdo al clima de la zona?			
5. ¿Cumple con el espacio para la unidad productiva?			
Protocolo de desinfección			
6.¿Tiene implementado el pediluvio a la entrada del galpón?			
7.¿Utiliza cal viva para la desinfección del galpón?			
8.¿Realiza lavado de comederos y bebederos como lo indica la norma técnica?			
9.¿Realiza cambio constante de las camas (viruta) de la unidad productiva?			
10.¿Utiliza algún desinfectante para la desinfección de comederos y bebederos?			
Sanidad			
11.¿Suministra vitaminas a la unidad productiva?			
12.¿Suministra desparasitantes a la unidad productiva de acuerdo a las recomendaciones técnicas?			
13.¿Utiliza productos de la canasta familiar como ajo, cebolleta y limón para suministrar a la unidad productiva?			
Nutrición			
14.¿Alimenta su unidad productiva de acuerdo con la tabla de alimentación?			
15.¿Maneja calidad de agua?			



Lista de chequeo sistema participativo de garantías Gallinas Ponedoras

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
Infraestructura			
16. ¿Realiza suministro adecuado de agua?			
17. ¿Realiza alimentaciones alternativas?			
18. ¿Realiza almacenamiento adecuado del concentrado?			
Manejo de residuos			
19. ¿realiza una adecuada recolección de los residuos orgánicos del galpón (gallinaza, pollinaza)?			
20. ¿tiene un sitio adecuado para depositar los residuos orgánicos?			
21. ¿El sitio en donde deposita los residuos orgánicos es adecuado y cumple con las normas ambientales?			
22. ¿Realiza compostaje con los residuos orgánicos?			
23. ¿Utiliza estos residuos orgánicos para la huerta, sembradíos de café, plátano etc.?			
Producto			
24. ¿Realiza el debido proceso de limpieza al producto?			
25. ¿El producto es almacenado en un espacio limpio y desinfectado?			
26. ¿El embalaje del producto se realiza de una manera correcta sin contaminar el mismo?			
Total			

Nota:

Para poder acceder a la certificación la producción deberá de tener 26 preguntas positivas o sea el 100% del total de preguntas, de lo contrario será un concepto aplazado, para lo cual se le dejarán observaciones de lo que debe de mejorar en su UPA. El o la Productora tendrá 15 días para realizar estas mejoras; posteriormente se realizará una segunda visita para revisar la producción usando la misma lista de chequeo, de manera que pueda continuar el trámite.



Anexo 2: Unidad productiva de granadilla

Condiciones agroecológicas

Antes de realizar la labor de establecimiento, en la planeación del cultivo se debe hacer una evaluación de riesgos sobre todos los factores que inciden en el proceso de producción, como historial del predio, condiciones climáticas y de suelo, uso y disponibilidad del agua, disponibilidad de mano de obra, vías de acceso, transporte y mercadeo del producto.

Esta especie se comporta bien en clima frío moderado con alturas entre 1600 y 2200 m.s.n.m., siendo el óptimo 1800 m.s.n.m., con temperaturas de 16 a 24 - C. precipitaciones de 1500 a 2500 mm bien distribuidas durante todo el año y humedad relativa del 75%. Necesita zonas de buena ventilación para facilitar la polinización. Requiere suelos profundos, bien aireados tipo francos o francos arenosos, suelos pesados (arcillosos) y sometidos a encharcamiento prolongados impiden el crecimiento de las raíces y provocan su pudrición demasiado nociva para cultivo.

El cultivo puede establecerse tanto en zonas planas como en inclinadas, en suelos fértiles con buen contenido de materia orgánica y pH de 6 a 6,5 son altamente favorables.



Documentación, registros y trazabilidad

Como mínimo se debe llevar los registros de todas las labores realizadas por lote en el proceso productivo, incluyendo postcosecha y comercialización, de tal manera que se pueda hacer seguimiento al producto.



Formas de propagación

Propagación sexual o por semilla: Este es el método más utilizado, permite obtener plantas más vigorosas, con una mejor conformación radicular y una mayor vida productiva. Las semillas de deben obtener de frutos sanos, completamente maduros, de buen color, tamaño, peso. Preferiblemente los frutos deben proceder de plantas establecidas en la misma zona climática que hayan demostrado buena producción y estén libres de plagas y enfermedades.

Las semillas se extraen del fruto y se dejan en reposo en agua, para luego de 4 a 6 días extraer fácilmente el mucílago con este método se puede conseguir germinaciones de hasta el 80%. De un fruto se pueden obtener hasta 240 semillas.

La siembra se puede hacer en forma directa depositando en una bolsa de 2 a 3 semillas para luego ralear y dejar la más vigorosa; o también se establecen semilleros para luego trasplantar a bolsa, este sistema da mayor uniformidad y se puede aprovechar un mayor número de plantas.

Germinación se da de 15 a 20 días y se trasplantan a bolsa cuanto las plántulas estén de 5 cm de altura y aproximadamente de 30 a 40 días después las plantas estarán listas para ser llevadas a campo cuando hayan alcanzado una altura entre 30 y 50 cm de altura. La siembra en campo debe coincidir con la época de lluvias y realizarse en horas de la tarde.

Es conveniente contar con un 5% de semilla adicional en el almacigo, la cual será utilizada en el caso de que se presenten pérdidas de semilla, así puede procederse a realizar una resiembra de forma oportuna.

Preparación del terreno

Se debe preparar el terreno como mínimo 15 días de anticipación a la siembra dependiendo de la condición del lote (rastros, potrero, otro cultivo) y de tal forma permitir que los rayos del sol ayuden a la desinfección.

Para obtener una mejor relación del costo/beneficio, el lote debe tener facilidad de acceso, cercano a la casa para evitar robos y presencia de roedores, a una fuente de agua, se debe evitar zonas de fuertes

Trazado y ahoyado

Las distancias de siembra se pueden manejar de 4x4, 5x5, 6x6, metros, para una densidad de 625, 400 y 2.770 plantas por hectárea respectivamente. Los hoyos para la siembra deben ser de 50 centímetros ancho x 50 largo x 50 profundo. Entre más amplios sean los hoyos, mayor facilidad para el desarrollo de las raíces.



Los hoyos se deben tener como mínimo 15 días antes de la siembra, con el objeto de solarizar el suelo y poder aplicar oportunamente las enmiendas.

Por lo general, se recomienda la aplicar al momento de la siembra en cada hoyo de uno a dos kilos de materia orgánica bien compostada y 200 gramos de micorrizas.

Sistema de sostenimiento

Debido a que la granadilla es una planta herbácea y trepadora, requiere de un soporte para su cultivo. **Existen dos sistemas:** cama o emparrado y espaldera.

Con el propósito de contribuir a disminuir los impactos ambientales negativos, se recomienda el uso de tutores de guadua en las partes internas y en la parte externa o perimetral recurrir a la siembra de tutores vivos (Eucalipto, Cerezo, Nacedero, etc.), y aprovechar árboles en el lote.

Tutorado y amarre

Para guiar la planta hacia el emparrado, se amarra ésta con la cabuya plástica que se va acortando hasta que la planta alcance el emparrado, una vez esto ocurra se corta la cabuya para evitar posible ahorcamiento de las plantas.





Sanidad

Medidas preventivas para el manejo de plagas y enfermedades

- No realizar siembras de granadilla en “**tumbas**” o tala de bosques, pues la población de fusarium en estas áreas es muy alta, además del daño ambiental que se causa a los recursos naturales.
- No extraer material de propagación de cultivos establecidos en zonas afectados por plagas y enfermedades.
- Evitar la compra de postes de “**segunda**” utilizada en otros cultivos de pasifloras (curubas o maracuyá).
- Todo el suelo y/o sustratos utilizados en los germinadores, almácigos y sitios de siembra en campo, deberán someterse a un proceso de desinfección por solarización o química.
- Posterior al proceso de solarización se recomienda la inoculación periódica con trichoderma sp, más micorrizas desde el período del germinador - almacigo hasta el final del cultivo.
- No realizar siembras del cultivo de la granadilla en suelos pesados encharcables o que se inundan, o en su defecto realizar con antelación prácticas adecuadas de drenaje y aflojamiento del suelo.
- Implementar controles de calidad al pasar de semilleros a almácigos, así como de almácigos a sitio definitivo, eliminando plantas débiles y malformadas.
- Determinar un sitio de entrada y salida del cultivo, exigiendo al personal su paso por allí, para que mediante un recipiente se coloque algún producto desinfectante.
- Toda planta “**sospechosa**” o presuntamente afectada debe ser eliminada de forma inmediata.
- Toda la herramienta utilizada en el cultivo deberá ser desinfectada antes y después de las actividades de campo.

Control de arvenses

Para mantener el cultivo es necesario realizar cuatro limpiezas a ras de suelo, desde el trasplante hasta cuando las plantas se hayan extendido sobre el emparrado y proporcionen sombra por debajo de éste. Después, solo habrá necesidad de realizar algunas limpiezas, de acuerdo con la invasión que ellas presenten.

No es recomendable el uso de herbicidas, pues las plantas de granadilla son muy susceptibles a estos productos y se pueden ocasionar serios perjuicios al cultivo.

Mantener libre de arvenses los primeros 20 centímetros alrededor del tallo, esta práctica deberá hacerse en forma manual ya que las raíces de la granadilla son superficiales. La frecuencia del control de arvenses se realiza dependiendo de la agresividad e incidencia. En las calles del cultivo se recomienda mantener la cobertura vegetal siempre de porte bajo mediante controles mecánicos para evitar su floración. La cobertura vegetal evita la erosión y se mantiene la humedad en la superficie del suelo.



Plateo y aporque

El plateo consiste en limpiar alrededor de la planta, más o menos a 80 centímetros y el aporque es arrimar suelo al pie de cada planta, el primer plateo y el primer aporque se realizan al momento del trasplante. Durante esta labor se debe ser cuidadoso para no causar daño en las raíces de la granadilla las cuales son superficiales.

Podas de formación

Una vez se ha sembrado, se eliminan brotes axilares dejando un solo tallo, al tallo principal se le eliminan los nuevos brotes cuando la planta haya alcanzado el emparrado.

Cuando la planta alcanza el emparrado se despunta y se le dejan crecer de 4 a 5 ramas principales y se distribuyen sobre la cama de tal forma que queden equidistantes. Para evitar superposiciones se despuntan las ramas principales que hayan alcanzado la mitad de la distancia de siembra.



Poda de mantenimiento

La primera poda de este tipo se realiza inmediatamente después de la primera cosecha. Consiste en eliminar con tijeras podadoras, tallos improductivos, delgados enfermos y que ya no produjeron. Durante esta labor se realiza la orientación y distribución sobre el emparrado de las nuevas ramas que serán las productoras de flores y frutos. La segunda y subsiguientes podas de mantenimiento se realizarán cada dos meses o una vez el cultivo lo requiera.

Poda de renovación

Consiste en cortar los tallos principales a un metro del eje principal, dejando dos a tres por planta y cicatrizando los cortes, esta poda se realizará cada dos a tres cosechas, cuando se observa reducción en la producción o cuando demasiada superposición de tallos.

Después de dos meses se distribuyen las ramas nuevas sobre la cama y se manejan como si se trataran de una nueva plantación. Aproximadamente seis meses después de esta poda la planta inicia producción nuevamente.

Fertilización

Los elementos más limitantes el su crecimiento y desarrollo son en su orden: nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro y hierro.

En terrenos pendientes debe hacerse la aplicación del fertilizante a media corona

La fertilización debe realizarse en momentos en que haya suficiente humedad en el suelo para asegurar una buena absorción de los nutrientes.

Nivel de nutrientes en el suelo	N	Kg/ha	120
	P2O5	Kg/ha	18
	K2O	Kg/ha	170

La cosecha

La cosecha inicia pasados de 9 a 10 meses de establecido el cultivo en el sitio definitivo, se iniciará la floración de las plantas más desarrolladas, 75 a 80 días después se obtendrán los primeros frutos maduros. La madurez del fruto se reconocerá por el secamiento de las partes florales y el color amarillento que su corteza adquiere, es decir cuando por lo menos el 60 por ciento de la coloración es amarilla clara (no pálida porque desmejora la calidad y está ligada a carencia de micro elementos).



La recolección se debe hacer preferentemente con guantes de algodón, conservando por lo menos 1.5 cm del pedúnculo; el corte se debe realizar con navaja o tijera de podar. Después de cosechado, el fruto puede durar hasta 30 días en buenas condiciones de almacenamiento.

Después de la primera cosecha, la granadilla produce constantemente durante los años siguientes, sin embargo, existen picos de producción que están regulados por las lluvias. De no presentarse inconvenientes de tipo sanitario u otras causas el cultivo tendrá una duración de seis a ocho años con rendimientos aceptables.

Hora de recolección

Se recomienda llevar a cabo la recolección durante el periodo del día que presente buena luminosidad, baja temperatura y humedad relativa alta. La luz facilita la recolección en el estado de madurez adecuado, dado que el color es el indicador de madurez más utilizado; la temperatura baja evita el sobrecalentamiento de los frutos, mientras que la humedad relativa alta evita la deshidratación de los mismos.

Se debe recolectar la granadilla sana, entera, de consistencia firme. No se debe mezclar fruta sana con fruta con algún tipo de daño, especialmente si el daño es biológico. Para evitar esto, la fruta en mal estado puede recogerse previa o simultáneamente con la fruta sana, pero utilizar recipientes diferentes para su transporte.

Utilizar recipientes poco profundos, para evitar el daño por compresión. De otra parte, la granadilla debe ser protegida del contacto con las granadillas contiguas, ya que esta fruta es especialmente sensible a la fricción.

La granadilla presenta una película natural de cera que la recubre y la protege de la deshidratación, por lo cual no debe retirarse. Para evitar su remoción se debe reducir la manipulación excesiva o protegerla con el uso de elementos como el mallalón, los cuales resultan útiles para esta tarea.

Operaciones post-cosecha

Selección

Es la operación que tiene como fin retirar aquellos frutos que no cumplen los requisitos mínimos para su comercialización, por daños por plagas y enfermedades, defectos de tamaño, color, forma, o daños mecánicos

Preenfriamiento

Esta operación tiene por objeto reducir la temperatura interna de la fruta inmediatamente después de su recolección, con lo cual los procesos de deterioro de la fruta se pueden retardar. Entre las metodologías existentes para pre-enfriar la fruta se tienen el enfriamiento con aire es más recomendable pues el realizado con agua podría retirar la cera natural que recubre la fruta.



Clasificación

Los principales criterios para realizar esta clasificación son el tamaño y grado de madurez.

Clasificación por tamaño		
Gruesa	Pareja	Riche o pasa
> 71 cm	61 - 70 cm	<60 cm

Clasificación norma ICONTEC, NTC 4101

categoría extra	categoría I	categoría II
Granadilla entera, con la forma esférica característica de la granadilla, sana, libre de ataques de insectos y enfermedades, libre de humedad anormal, exenta de cualquier olor y sabor extraño, de aspecto fresco y consistencia firme y exenta de materiales extraños visibles en el producto o en su empaque, pero admite hasta el 5% de fruta con defectos que demerite la calidad del fruto.	Cumple las mismas condiciones que la anterior, pero admite granadillas con defectos por color y cicatrices hasta del 10% del área total del fruto.	Admite defectos en color, rugosidad de la cáscara, cicatrices y deformaciones hasta máximo del 20% del área total del fruto o del número de frutos con este tipo de defecto.

Limpieza y desinfección

Mediante la limpieza se remueven los residuos, impurezas y demás suciedad visible. Para esto se pueden utilizar métodos secos o húmedos, dependiendo de la firmeza e integridad de la fruta. Entre los métodos secos se tienen el tamizado, cepillado, aspiración, abrasión y separación magnética; mientras que entre los métodos húmedos se tienen la inmersión, aspersión, flotación, limpieza ultrasónica, filtración y decantación.

Los métodos secos son más económicos, mientras que los métodos húmedos son más eficaces. Para la limpieza de la granadilla no se recomienda el método húmedo a menos que la fruta esté muy sucia, pues durante el lavado se puede remover la cera natural que recubre la granadilla, con lo cual la fruta pierde brillo y se hace más propensa a la deshidratación.



Empaque

Las canastillas plásticas de 60×40×25 cm y 50×30×30 cm son los empaques recomendados para el transporte de la granadilla cuando se comercializa en grandes volúmenes hacia los centros de distribución.

Otro tipo de empaque utilizado es la caja de cartón protegida con papel periódico en sus bordes, la que contiene de nueve a doce docenas con un peso promedio de diez a doce kilos.

Almacenamiento

Para lograr tiempos prolongados de almacenamiento de la granadilla se recomienda almacenar fruta en el mismo estado de madurez, en perfecto estado físico y sanitario y pre-enfriada, es decir retirarle el calor que viene del campo mediante ventilación natural.

De otra parte, el cuarto de almacenamiento debe estar alejado de fuentes de contaminación biológica o química, protegido del sol, debe estar limpio y preferiblemente desinfectado, al igual que las canastillas utilizadas para el almacenamiento de la fruta. Si se trata de cajas de cartón éstas deben ser nuevas no reutilizadas, pues estas no se pueden limpiar y desinfectar adecuadamente. La fruta en el cuarto debe estar perfectamente distribuida de manera que permita la ventilación para evitar la formación de puntos de acumulación de calor o alta temperatura, facilite el movimiento de la fruta, y el control de entrada y salida de la fruta (primera que entra primera que sale).

En cuanto a la temperatura, 8 - C parece ser una temperatura adecuada para la conservación de la granadilla y si no se utiliza ningún tipo de película plástica para empacarla, la humedad de la cámara de almacenamiento debería estar alrededor del 90%.



Lista de chequeo sistema participativo de garantías

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
1.¿Cumple con las condiciones agroecológicas para el establecimiento de la unidad agrícola?			
2.¿Selección y ubicación del terreno es acorde a los requerimientos técnicos?			
3.¿Disponibilidad del agua para labores del cultivo?			
4.¿Cumple con las distancias de siembra requeridas en la unidad agrícola?			
5.¿Cuenta con área para la selección y clasificación del producto una vez cosechado?			
6.¿Cuenta con área para el almacenamiento?			
Protocolo de desinfección			
7.¿Realizar el proceso de encalado 15 días ante de la siembra?			
8.¿Al momento de la siembra utiliza materia orgánica bien compostada?			
9.¿Desinfecta las herramientas, y equipos para las labores culturales del cultivo?			
10.¿Selección y desinfección del material vegetal para propagación?			
Sanidad			
12.¿Implementa podas (formación, sanitaria) en la unidad agrícola?			
13.¿Realiza recolección del material vegetal afectado (frutos, hojas) dentro de la unidad agrícola?			
14.¿Utiliza bio-preparados para el control de plagas y enfermedades en la unidad agrícola?			
15.¿Utiliza técnicas de alelopatía para control de plagas en la unidad agrícola?			
16.¿Realiza control de arvenses en la unidad agrícola?			
15.¿Utiliza técnicas de alelopatía para control de plagas en la unidad agrícola?			



Lista de chequeo sistema participativo de garantías

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
17. ¿Prepara y aplica biofertilizantes?			
18. ¿Aplica riego al cultivo?			
19. ¿Implementa rotación y asociación de cultivos?			
Manejo de residuos			
20. ¿El predio cuenta con compostera para realizar manejo adecuado de residuos orgánicos?			
21. ¿El predio cuenta con punto ecológico para realizar el manejo de residuos inorgánicos (plástico, Latas, vidrio)?			
22. ¿El sitio en donde deposita los residuos orgánicos es adecuado y cumple con requerimientos básicos de manejo?			
Producto			
23. ¿Clasifica el producto de acuerdo al tamaño para su comercialización?			
24. ¿Realiza el debido proceso de limpieza al producto?			
25. ¿El producto es almacenado en un espacio limpio y desinfectado?			
26. ¿El embalaje del producto se realiza de una manera correcta sin contaminar el mismo?			
27. ¿Implementa registros de producción en la unidad productiva agrícola?			
28. aplica buenas prácticas de cosecha y post cosecha.			
Total			

Nota:

Para poder acceder a la certificación la producción deberá de tener 28 preguntas positivas o sea el 100% del total de preguntas, de lo contrario será un concepto aplazado, para lo cual se le dejarán observaciones de lo que debe de mejorar en su UPA. El o la Productora tendrá 15 días para realizar estas mejoras; posteriormente se realizará una segunda visita para revisar la producción usando la misma lista de chequeo, de manera que pueda continuar el trámite.



Anexo 3: Unidad productiva de piscicultura

Infraestructura

El estanque sobre tierra, es la forma constructiva, económica y común en la zona rural de nuestro país. Consiste en un recinto artificial de agua de poca profundidad, excavado en tierra de forma tal que pueda vaciarse totalmente. Se debe seleccionar un buen lugar para ubicarlo, en lo posible cerca de la casa para facilitar su cuidado, procurando que el abastecimiento de agua se encuentre lo más cerca posible y el estanque esté ubicado en gran parte a pleno sol. Se debe tener en cuenta la fuente de toma del agua, la calidad del suelo y la geometría del estanque.

Fuente de Agua

El agua, en lo posible, debe proceder de un lugar ubicado más alto que el estanque, de tal forma que pueda llegar a él por gravedad. El abastecimiento de agua debe estar ubicado lo más cercano posible, tener disponibilidad de agua todo el tiempo y que no esté contaminada. Puede provenir de fuentes como: manantiales, quebradas, ríos, nacimientos y reservorios. El agua debe ser conducida por acequia, manguera o tubería plástica desde la fuente de agua más próxima. La cantidad de agua necesaria varía de acuerdo al número de peces por metro cuadrado que se siembre en el estanque, a mayor densidad de siembra, mayor cantidad de agua o mayor porcentaje de recambio de agua, con el fin de que se suplan las pérdidas de oxígeno disuelto y se descontamine el sistema de productos de excreción como el amonio.

Calidad del suelo

Los mejores suelos para la construcción de estanques son los franco - arcillosos, puesto que retienen bien el agua y son fáciles de trabajar ya sea con maquinaria o mano de obra. El suelo debe tener por lo menos un 20% de arcilla, lo que puede determinarse con un examen de laboratorio. Existe sin embargo un método muy sencillo para determinar si el sitio donde pensamos construir nuestro estanque es adecuado:

A

Tome un puñado de tierra de la superficie y apriételo hasta formar una bola, tire hacia arriba la bola y recójala al caer. Si la bola se deshace quiere decir que el suelo contiene demasiada arena o grava y por esto no nos sirve. Si la bola no se rompe, aún no se puede estar seguro si el suelo es apto para la construcción, así que es la hora de hacer una segunda prueba.



B

Cave un hoyo de unos 80 centímetros de profundidad y llénelo completamente de agua, luego cúbralo con ramas frondosas o madera. A las 12 horas el agua se habrá filtrado, entonces debe llenarlo y taparlo nuevamente. Si a las 12 horas de hacer esto la mayor parte del agua está todavía en el hoyo, quiere decir que el suelo retiene el agua lo suficiente para que se pueda construir un estanque en ese lugar.

Forma y tamaño del estanque

La forma ideal de un estanque es rectangular, sin embargo, muchas veces la forma depende del relieve y del tamaño del predio. El estanque rectangular facilita la cosecha y genera un mejor aprovechamiento del agua de recambio, puesto que recorre toda la totalidad del estanque.

El tamaño puede ser de varias hectáreas hasta unos cuantos metros cuadrados, dependiendo del tipo de piscicultura, la especie a cultivar, la topografía de la finca, así como los del mercadeo, la capacidad económica del piscicultor, el espacio que tenga en la finca para esta actividad y la cantidad de agua que entre al estanque.

Profundidad

La profundidad ideal es de un metro promedio, es decir de 0.8 metros en la parte más panda y 1.2 en la parte más profunda. Estanques con profundidad inferior a 0.5 metros son propicios para el fácil calentamiento del agua y proliferación de plantas acuáticas. Estanques con profundidades superiores a 2 metros son muy difíciles de manejar (pesca), son costosos y se pierde el espacio de 1.5 hacia abajo, puesto que la luz solar no llega hasta allá y por supuesto los peces tampoco.

Estructura del estanque

Dentro de los elementos que deben conformar un estanque, se pueden mencionar: Revisar si en diseño puede hacerse una infografía con la gráfica y sus definiciones.





a. Dique

Es un terraplén compacto para retener el agua, su altura es igual a la profundidad del agua más una porción de borde libre para evitar el desbordamiento. La parte superior del dique se llama “corona” y el “talud” es la parte lateral o parte inclinada de los estanques.

Figura 1. Partes que conforman un estanque en tierra.



b. Entrada y salida de agua

Deben ubicarse en extremos opuestos al estanque, esto permite una mejor circulación y adecuado recambio de la misma. El tubo de la salida del agua debe ser giratorio de tal manera que al querer desocupar el estanque tan solo se necesita acostarlo sobre el fondo.

c. Rebosadero

Para evitar que el agua sobrante de lluvias o de exceso de caudal cause desbordamientos se construye un rebosadero unos 5 a 10 centímetros por encima del nivel del agua.

d. Caja de pesca

Es una estructura localizada en la parte profunda del estanque, cerca del desagüe, generalmente 30 cm por debajo del fondo. Sirve para recoger la cosecha cuando se desocupa un estanque.

e. Bocatoma

Es la estructura que se localiza en la fuente de agua, su dimensión depende del caudal a tomar.

f. Desarenador

En pisciculturas a gran escala, con altas densidades y fuentes de agua que se enturbian en invierno, es indispensable construir el desarenador que consiste en un estanque con diferentes barrenas para retener los sedimentos y partículas en suspensión.



g. Canal de conducción

Es la estructura que conduce el agua desde la fuente hasta los estanques. Puede ser canal abierto o por tubería.

Protocolo de desinfección

Factores que disminuyen el nivel de oxígeno disuelto

- Descomposición de la materia orgánica.
- Alimento no consumido.
- **Aumento de sólidos en suspensión:** residuos de sedimentos en el agua, heces, etc.
- Animales muertos.
- Aumento de la tasa metabólica por el incremento en la temperatura (variación de la temperatura del día con respecto a la noche).
- Respiración del plancton (organismos microscópicos vegetales y animales que forman la cadena de productividad primaria y secundaria).
- **Desgasificación:** salida del oxígeno del agua hacia la atmósfera.
- **Nubosidad:** en días opacos las algas no producen suficiente oxígeno.
- **Aumento de sólidos en suspensión:** residuos de sedimentos en el agua, heces, etc.
- Densidad de siembra. A mayor cantidad de peces, menos oxígeno disponible





Sanidad

Riesgos y enfermedades

Dentro de la tecnología de cultivo, la sanidad acuícola ocupa un lugar de interés debido a la necesidad que existe de poner en práctica los procedimientos para prevenir y controlar las enfermedades que potencialmente limitan la producción. Es bien sabido que las enfermedades son causa de pérdidas económicas importantes y son responsables de mortalidades masivas en las fases de cría y alevines. Los peces no mueren, en todos los casos, por causa de agentes patógenos, también pueden verse afectados por factores físicos, químicos, biológicos o de manejo. Con el fin de evitar la mortalidad o el desarrollo de enfermedades que puedan alcanzar la proporción de epidemia, es necesario brindar un medio adecuado, con el objeto de prevenirlas antes de tener que aplicar tratamientos correctivos.

En algunas ocasiones los peces pueden presentar comportamientos que pueden alertarnos sobre algún factor que está causando tensión o sobre el desarrollo de una infección. Entre otros, dentro de estos signos anormales se cuentan los siguientes:

- Letargia y pérdida del apetito.
- Pérdida del equilibrio.
- Nado en espiral o vertical.
- Agrupamiento en la superficie y respiración agitada.
- Producción excesiva de mucus, lo que da al pez una apariencia opaca.
- Coloración anormal.
- Erosión en la piel o en las aletas.
- Branquias inflamadas, erosionadas o pálidas.
- Abdomen inflamado, algunas veces lleno de fluido o sangre, ano hinchado y enrojecido.
- Exoftalmia (ojos brotados).

Los alevines y larvas de tilapia son severamente atacados por parásitos, los que provocan mortalidades de hasta el 50%. Los alevines de tilapia son afectados por parásitos ciliados como Epistilo, Chilodonella, Costia, coccidiosis, tremátodos monogeneos y digeneos, además de larvas de moluscos y bivalvos.

Los parásitos en las larvas pueden ser controlados en gran medida con la utilización de baños de formalina a concentración de 12.0 ppm (la formalina utilizada es al 70%). En peces juveniles y adultos el efecto de los parásitos es menor, sin embargo las tilapias pueden verse afectadas principalmente por bacterias oportunistas, las cuales se aprovechan de la mala condición del pez y condiciones adversas en el sistema de producción. Específicamente, agua de mala calidad donde están incluidos niveles bajos de oxígeno disuelto, baja tasa de recambio, temperatura baja, etc.) y uso de dietas deficientes.



Las bacterias oportunistas del género *Streptococcus* pueden provocar altas mortalidades (10-15%) en estas condiciones. No existe tratamiento químico preventivo que demuestre alta eficiencia para contrarrestar este problema; no obstante, la mejor forma de prevención es garantizar un ambiente adecuado y buena alimentación.

En la práctica, la influencia de cierto efecto estresante acumulativo, el cual por ejemplo puede ser: exposición prolongada por varios días a nivel bajo de oxígeno disuelto hacen que el animal esté más propenso a ser colonizado por las bacterias arriba mencionadas. Quizás, esto mismo, pudiera suceder con muchos otros parámetros físico-químicos y de operación.

Factores que afectan a los peces en el cultivo

Factores Físicos

- **Temperatura:** Las variaciones altas condicionan al animal, haciéndolos más susceptibles a las enfermedades.
- **Luz excesiva:** En sistemas intensivos con poca profundidad, los rayos solares pueden ocasionar quemaduras en el dorso del animal.
- **Gases disueltos:** El exceso de nitrógeno puede producir la enfermedad conocida como burbuja de gas.



Factores Químicos

- Contaminación con pesticidas, residuos de metales pesados, desperdicios agrícolas e industriales. Desperdicios metabólicos como el amonio y nitritos son altamente tóxicos.
- Partículas en suspensión causan daños mecánicos sobre las branquias y tapizan las paredes de los huevos, con lo cual impiden el intercambio gaseoso y se convierten en sustrato para el desarrollo de hongos.

Factores Biológicos

- **Nutrición Microorganismos:** bacterias, virus y parásitos.
- **Algas:** algunas producen toxinas.
- **Animales acuáticos:** los moluscos como los caracoles, son focos de infección y actúan como huéspedes intermediarios en el ciclo biológico de muchos parásitos.

Factores de manejo

- **Densidad:** a medida que se intensifican los cultivos, se incrementa la susceptibilidad de los peces al ataque de los de los distintos agentes patógenos.
- **Precauciones sanitarias:** se deben realizar tratamientos preventivos previos al despacho y recepción de la semilla, así como medidas de cuarentena reproductores.
- **Sistemas de filtración:** evitar que entren organismos ajenos como caracoles, peces o huevos, que son transmisores de enfermedades.

Consideraciones previas a un tratamiento

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es necesario hacer el análisis para determinar las posibles causas que estén originando la enfermedad con el fin de decidir cuál será el tratamiento o para aplicar los correctivos necesarios. Para ello se requiere conocer varios aspectos:

- La calidad y cantidad de agua que se va a usar en el tratamiento. Así, factores como pH, dureza y temperatura pueden incrementar la toxicidad de algunos químicos o disminuir su efectividad terapéutica.
- La especie, el estado y edad del pez de diferentes especies y edades, reaccionan en forma diferente a la misma droga.



- La sustancia química a utilizar. Debería ser conocida la concentración porcentaje de ingrediente activo, tolerancia, dosis, tiempo de permanencia como residuo y forma de empleo, así como su interacción con factores tales como temperatura, pH, dureza y alcalinidad.
- El diagnóstico de la enfermedad o la identificación del patógeno que está Afectando la población. El tratamiento que se acoja dependerá del número de peces, edad y tipo de explotación.

Organismos patógenos más comunes

- **Bacterias:** Las más comunes que pudieran presentarse durante el cultivo son las de los géneros Aeronomas, Pseudomonas, Corynebacterium, Vibrio, Flexibacter, Cytophaga, Mycobacteriom y Nocardia. Estas bacterias producen enfermedades como septicemias hemorrágicas bacterianas, enfermedad bacteriana del riñón, vibriosis, la enfermedad del pedúnculo caudal, enfermedad bacteriana de las branquias.
- **Hongos:** Los más importantes están representados por los géneros Saprolegnias, Ichthyophonus, Branchiomyces y Dermocystidium. Estos organismos son los responsables de enfermedades fúngicas de la piel, branquias, hígado, corazón y otros órganos que se infectan a través de la corriente sanguínea. Los hongos pueden causar la muerte por anoxia de gran número de huevos, crías, alevines y adultos.
- **Ectoparásitos:** Dentro de los ectoparásitos más comunes tenemos los Ciliofora, como Ichthyophthirius, Chilodonella, Trichodina, trichophyra y Apiosoma.



- Los homogéneos como Gyrodactilus y Dactylogirus los cuales provocan úlceras y lesiones, destruyendo tanto aletas como branquias; principalmente en los alevines y en menor grado en los adultos, debido a su actividad de nutrición y por la acción de los ganchos y del órgano de fijación.
- **Los copépodos:** Géneros como Lernaea y Argulus se encuentran entre los copépodos ectoparásitos más peligrosos. Ellos, a través de un órgano de fijación producen heridas que son fácilmente adelgazan y se tornan anémicos, lo que finalmente les produce la muerte.

Métodos y tratamientos

Externos: Cuando se realiza en forma de baño. Puede ser de varias formas:

- **Inmersión:** Altas concentraciones del producto terapéutico en el agua y tiempos cortos de exposición del pez a este producto.
- Adición del químico a la entrada del agua (es necesario conocer el flujo de entrada para evaluar la concentración).
- **Baño corto:** Se adiciona una solución patrón al estanque por período cortos y se distribuye de manera homogénea.
- **Baño largo:** Similar al anterior pero en exposiciones prolongadas.

Sistémicos: Incorporados al alimento

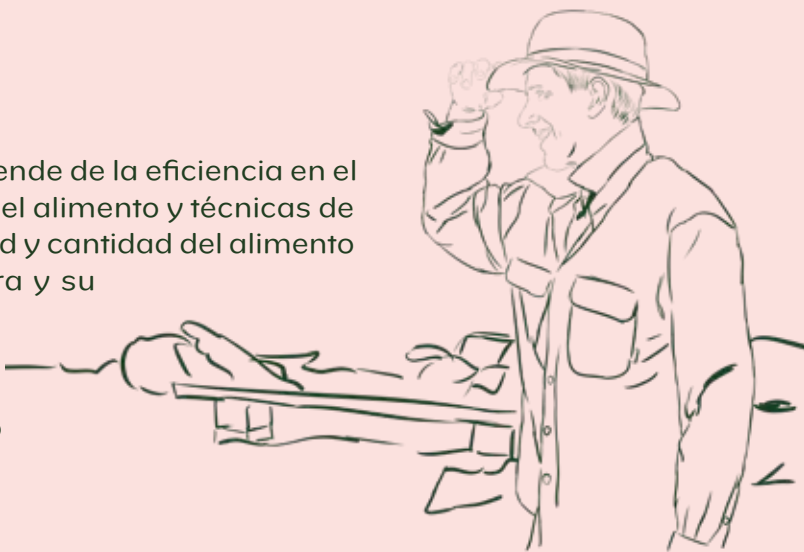
- **Inyección:** para reproductores de alto valor comercial y genético (intraperitoneal o intramuscular). Tratamiento biológico: Esta destinado para acabar con organismos hospederos como el caracol, aves o crustáceos. Puede ser manual, con sistemas de filtros en la entrada del agua o con mallas por encima de los estanques.
- **Incluido dentro del alimento:** Debe adicionarse en el momento de la mezcla del alimento para que se incorpore dentro del pellet de manera homogénea.
- **Aspersión del alimento:** el medicamento es rociado sobre el alimento por medio de un vehículo como el alcohol o aceite de pescado, pero su eficiencia depende de la solubilidad del producto en el agua.



Nutrición

Alimentación

El éxito de la actividad piscícola depende de la eficiencia en el cultivo, principalmente del manejo del alimento y técnicas de alimentación considerando la calidad y cantidad del alimento suministrado. La tilapia es omnívora y su requerimiento y tipo de alimento varían con la edad del pez. Durante la fase juvenil pueden alimentarse tanto de fitoplancton, zooplancton así como pequeños crustáceos.



Aspectos importantes sobre el alimento

- El alimento representa entre el 50% y el 60% de los costos de producción.
- Un alimento mal manejado se convierte en el fertilizante más caro.
- Un programa inadecuado de alimentación disminuye la rentabilidad del negocio.
- Una producción semi-intensiva e intensiva depende directamente del alimento.
- El manejo de las cantidades y los tipos de alimento a suministrar deben ser controlados y evaluados periódicamente para evitar los costos excesivos.
- El sabor del animal depende de la alimentación suministrada. La subalimentación hace que el animal busque alimento del fondo y su carne adquiera un sabor de desagradable.

Aspectos importantes sobre el alimento

- El alimento representa entre el 50% y el 60% de los costos de producción.
- Un alimento mal manejado se convierte en el fertilizante más caro.
- Un programa inadecuado de alimentación disminuye la rentabilidad del negocio.
- Una producción semi-intensiva e intensiva depende directamente del alimento.
- El manejo de las cantidades y los tipos de alimento a suministrar deben ser controlados y evaluados periódicamente para evitar los costos excesivos.
- El sabor del animal depende de la alimentación suministrada. La subalimentación hace que el animal busque alimento del fondo y su carne adquiera un sabor de desagradable.



Forma de alimentar

Las formas de alimentación dependen directamente del manejo, el tipo de explotación, la edad y los hábitos de la especie. Entre las más comunes tenemos:

- **Alimentación en un solo sitio:** Es una de las formas menos convenientes de alimentar por la acumulación de materia orgánica en un solo lugar y la dificultad para que coma toda la población de peces que constituyen el lote, lo que hace que gran parte del alimento sea consumido solamente por los más grandes y se incremente el porcentaje de peces pequeños. Este tipo de alimentación en un solo sitio, es altamente eficiente en sistemas intensivos (300 a 500 peces). La alimentación en una sola orilla es un sistema adecuado para animales de 1 a 50 gramos, ya que no les exige una gran actividad de nado y permite realizar una alimentación homogénea y eficiente.
- **Alimentación en "L".** (dos orillas del estanque). Este sistema de alimentación es sugerido para animales de 50 a 100 gramos, el cual se realiza en dos orillas continuas del estanque. Lo más recomendable es alimentar en la orilla de salida (desagüe) y en uno de los dos lados, con el fin de sacar la mayor cantidad de heces en el momento de la alimentación.
- **Alimentación periférica:** Se realiza por todas las orillas del estanque y se recomienda para peces mayores a 100 gramos, dado que por encima de este peso se acentúan los instintos territoriales de estos animales, en varios sitios del estanque.
- **Alimentadores automáticos:** Existen muchos tipos de comederos automáticos, como el de péndulo, con temporizador horario (timer o reloj automático), con bandejas, etc. Sin embargo, por su costo elevado se convierten en sistemas antieconómicos y sirven solamente en explotaciones donde se sobrepase la relación costo beneficio.



Horas de alimentación

Debido a que los niveles de secreciones digestivas y la acidez aumentan con el incremento de la temperatura en el tracto digestivo, los picos máximos de asimilación se obtienen cuando la temperatura ambiental alcanza los valores máximos.

En cultivos extensivos a semi-intensivos no es recomendable agregar una cantidad de alimento cuyo tiempo de consumo y flotabilidad supere los 15 minutos, ya que esta misma abundancia tiende a que el animal coma en exceso y no asimile adecuadamente el alimento. En sistema intensivos a super-intensivos el alimento debe permanecer menos de 1 a 1.5 minutos.

La transición de la dieta de los juveniles a la del adulto puede darse gradual o abrupta. La dieta natural de las tilapias adultas es omnívora, sin embargo varía según la especie.

Algunos aspectos nutricionales de los alimentos

Para la alimentación de los peces en su diferente etapa, se debe tener en cuenta el nivel de proteína con el que se obtiene el máximo crecimiento. Así mismo, a medida que avanza el cultivo, este nivel de proteínas que produce máximo crecimiento disminuye con el incremento del peso del pez. También se debe considerar que en la elaboración de alimentos balanceados para el cultivo intensivo de tilapia, el suplemento de proteína puede llegar a representar más del 50% del costo total del alimento. Por otro lado, también se debe tener en cuenta que el nivel de proteína en la dieta la cual produce máximo crecimiento se ve influenciada por múltiples factores como son:





Los requerimientos de proteína para Tilapia (Ver Tabla 1), según su peso son los siguientes:

Rango de peso (gramos)	Nivel óptimo de proteína (%)
Larva a 0.5	40 - 45 %
0.5 a 10	40 - 35 %
10 a 30	30 - 35 %
30 a 250	30 - 35 %
250 a talla de mercado	25 - 30 %

El buen aprovechamiento del alimento dentro de una estación piscícola depende de varios aspectos::

- **Líneas parentales utilizadas:** buena calidad de semilla.
- **Calidad del agua:** la apetencia del pez es directamente proporcional a la calidad del agua.
- **Palatabilidad del alimento:** aceptación del alimento por parte del pez.
- **Presentación del alimento:** pelletizado o extruido, alimento flotante o de hundimiento lento.
- **Técnica de alimentación:** manejo y forma de alimentar.
- **Control de la temperatura:** manejo de la temperatura dentro del cuerpo de agua.

Algunos aspectos nutricionales de los alimentos

Muchos de los problemas con el alimento se presentan por un mal sistema de almacenamiento. Los requerimientos básicos para un buen bodegaje de alimentos concentrados son:

- **Protección de temperatura altas y humedad:** una bodega seca, libre de humedad, evita la oxidación de grasas y la proliferación de hongos y bacterias. Debe contar con pisos y paredes impermeables, con suficiente espacio para una ventilación óptima y buena iluminación, sin permitir la entrada directa de los rayos del sol.
- **Protección contra insectos y roedores:** los programas de fumigación y trampas para roedores evitan la contaminación del alimento.

- **Rotación de inventarios:** almacenajes por períodos cortos evitan la pérdida de nutrientes.
- Entre las consecuencias más importantes de un almacenamiento inadecuado están la proliferación de hongos, que se presentan con humedades superiores al 70% y se hace máxima a temperatura entre los 35°C y los 40°C.
- Los sacos de alimento deben almacenarse sobre estibas de madera o plástico, pero nunca en contacto directo con el piso. Entre estibas debe haber una distancia de por lo menos 50 cm. La zona de almacenamiento debe mantenerse completamente limpia.

Producto

Condiciones y parámetros de cultivo

Hábitat:

La tilapia es una especie apta para el cultivo en zonas tropicales y subtropicales. Debido a su naturaleza híbrida, se adapta con gran facilidad a ambientes lénticos (aguas poco estancadas), estanques, lagunas, reservorios y en general a medios confinados.

Parámetros físico - químicos.

Oxígeno

Dentro de los parámetros físico-químicos, es el más importante en el cultivo de especies acuáticas. El grado de saturación del oxígeno disuelto es inversamente proporcional a la altitud y directamente proporcional a la temperatura y pH.

Oxígeno (ppm)	Efectos
0 - 0.3	Los peces pequeños sobreviven en cortos períodos.
0.3 - 2.0	Letal a exposiciones prolongadas.
3.0 - 4.0	Los peces sobreviven, pero crecen lentamente.
> 4.5	Rango deseable para el crecimiento del pez.



La tilapia es capaz de sobrevivir a niveles bajos de oxígeno disuelto (1,0 mg/l), pero esto provoca efecto de estrés, siendo la principal causa de origen de infecciones patológicas. Para mantener un cultivo exitoso de tilapia, los valores de oxígeno disuelto deberían estar por encima de los 4 mg/L, el cual debería ser medido en la estructura de salida del estanque (desagüe). Valores menores al indicado, reducen el crecimiento e incrementa la mortalidad; la tabla especifica el efecto de los diferentes concentraciones del elemento sobre el pez.

Consecuencias de las exposiciones prolongadas a valores bajos de oxígeno

- Disminuye la tasa de crecimiento del animal.
- Aumenta la conversión alimenticia (relación alimento consumido/aumento de peso).
- Se produce inapetencia y letargia.
- Causa enfermedad a nivel de branquias.
- Produce inmunosupresión y susceptibilidad a enfermedades.
- Disminuye la capacidad reproductiva.

Tipos de aireación

- **Natural:** caídas de agua, escaleras, chorros, cascadas, sistemas de abanico.
- **Mecánica:** Motobombas, difusores, aireadores de paletas, aireadores de inyección de O₂, generadores de oxígeno líquido.

Ventajas de una buena aireación

- Permite incrementar las densidades de siembra hasta un 30% y manejar densidades más altas por unidad de área, como en el caso del cultivo en jaulas.
- Se obtiene buenos rendimientos (crecimiento, conversión alimenticia, incremento de peso y menor mortalidad).
- Compensa los consumos de oxígeno demandados en la degradación de la materia orgánica, manteniendo niveles más constantes dentro del cuerpo de agua.
- Elimina los gases tóxicos.



Temperatura

- Los peces son animales poiquiloterms (su temperatura corporal depende de la temperatura del medio) y altamente termófilos (dependientes y sensibles a los cambios de la temperatura).
- El rango óptimo de temperatura para el cultivo de tilapias fluctúa entre 28°C y 32°C, aunque ésta puede continuarse con una variación de hasta 5°C por debajo de este rango óptimo.
- Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metabólica, p.e., mientras mayor sea la temperatura, mayor tasa metabólica y, por ende, mayor consumo de oxígeno.
- El efecto negativo sobre el crecimiento del pez cultivado, que pudiera originar las variaciones grandes de temperatura entre el día y la noche, podría subsanarse con el suministro de alimentos con porcentajes altos de proteína (30%, 32%, etc.)

Dureza

- Es la medida de la concentración de los iones de Ca y Mg expresadas en ppm de su equivalente a Carbonato de calcio.
- Existen aguas blandas (< 100 ppm) y aguas duras (>100 ppm).
- **Rangos óptimos:** entre 50-350 ppm de CaCO₃.
- Por estar relacionada directamente con la dureza, el agua para el cultivo debe tener una alcalinidad entre 100 ppm a 200 ppm.
- Durezas por debajo de 20 ppm ocasionan problemas en el porcentaje de fecundidad, se controlan adicionando carbonato de calcio (CaCO₃), o cloruro de calcio (CaCl₂).
- Durezas por encima de 350 ppm se controlan con el empleo de zeolita en forma de arcilla en polvo, adicionada al sistema de filtración.



PH

- Es la concentración de iones de hidrógeno en el agua.
- El rango óptimo está entre 6.5 a 9.0. Valores por encima o por debajo, causan cambios de comportamiento en Los peces como letargia, inapetencia, retardan el crecimiento y retrasan la reproducción.
- Valores de pH cercanos a 5 producen mortalidad en un período de 3 a 5 horas, por fallas respiratorias; además, causan pérdidas de pigmentación e incremento en la secreción de mucus de la piel.
- Cuando se presentan niveles de pH ácidos, el ion Fe^{++} se vuelve soluble afectando las células de los arcos branquiales y por ende, disminuyendo los procesos de respiración, causando la muerte por anoxia (asfixia por falta de oxígeno).
- El pH en el agua fluctúa en un ciclo diurno, principalmente influenciada por la concentración de CO_2 , por la densidad del fitoplancton, la alcalinidad total y la dureza del agua. El pH para tilapia debe de ser neutro o muy cercano a él, con una dureza normalmente alta para proporcionar una segregación adecuada del mucus en la piel.

Amonio

- Es un producto de la excreción, orina de los peces y descomposición de la materia (degradación de la materia vegetal y de las proteínas del alimento no consumido). El amonio no ionizado (forma gaseosa) y primer producto de excreción de los peces, es un elemento tóxico.
- La toxicidad del amonio en forma no ionizada (NH_3), aumenta cuando la concentración de oxígeno disuelto es bajo, el pH indica valores altos (alcalino) y la temperatura es alta. Cuando los valores de pH son bajos (ácidos), el amonio no causa mortalidades.
- Los valores de amonio deben fluctuar entre 0.01 ppm a 0.1 ppm (valores cercanos a 2 ppm son críticos). El amonio es tóxico, y se hace más tóxico cuando el pH y la temperatura del agua están elevados, los niveles de tolerancia para la tilapia se encuentran en el rango de 0.6 a 2.0 ppm.





- La concentración alta de amonio en el agua causa bloqueo del metabolismo, daño en las branquias, afecta el balance de sales, produce lesiones en órganos internos, inmuno-supresión y susceptibilidad a las enfermedades, reducción del crecimiento y sobrevivencia, exoftalmia (ojos brotados) y ascitis (acumulación de líquidos en el abdomen).
- El nivel de amonio se puede controlar con algunas medidas de manejo como:
- Secar y encalar el suelo dependiendo de los valores de pH (pH < 5: 2500 3500 kg/ha, pH de 5 a 7: 1500 a 2500 kg/ha, pH > de 7: de 1000 a 500 kg/ha).
- Adición de fertilizantes inorgánicos, fosfatados (SPT (25kg/ha) o al20% (45kg/ha), durante 5 días continuos.
- **Implementar aireación:** aireadores de paletas para estanques de profundidad de 1.5 m o aireadores de inyección para estanques con profundidades mayores de 1.8 m.

Nitritos

Son un parámetro de vital importancia por su gran toxicidad y por ser un poderoso agente contaminante. Se generan en el proceso de transformación del amoníaco a nitratos. La toxicidad de los nitritos depende de la cantidad de cloruros, temperatura y concentración de oxígeno en el agua.

Es necesario mantener la concentración por debajo de 0.1 ppm, haciendo recambios fuertes, limitando la alimentación y evitando concentraciones altas de amonio en el agua.

Alcalinidad

Es la concentración de carbonatos y bicarbonatos en el agua. Los valores de alcalinidad y dureza son aproximadamente iguales. La alcalinidad afecta la toxicidad del sulfato de cobre en tratamientos como alguicida (en baja alcalinidad aumenta la toxicidad de éste para los peces).

Para valores por debajo de 20 ppm es necesario aplicar 200 g/m de carbonato de calcio, entre dos y tres veces por año.

Dióxido de carbono

Es un producto de la actividad biológica y metabólica, su concentración depende de la fotosíntesis. Debe mantenerse en un nivel inferior a 20 ppm, porque cuando sobrepasa este valor se presenta letargia e inapetencia.



Gases tóxicos

Son compuestos químicos producidos en los estanques por la degradación de materia orgánica. A continuación, se presenta los más comunes y cuyas concentraciones deben estar por debajo de los valores siguientes:

- Sulfuro de hidrógeno < 10 ppm.
- Acido cianhídrico < 10 ppm.
- Gas metano < 25 ppm.

Estos gases incrementan su concentración con la edad de los estanques y con la acumulación de materia orgánica en el fondo, produciendo mortalidades masivas y crónicas. Se pueden controlar mediante la adición de cal y zeolita a razón de 40 kg/ha, además, del secado de estanques (entre cosechas).



Sólidos en suspensión

Aumentan la turbidez en el agua, disminuyendo el oxígeno disuelto en ella. Los sólidos se deben controlar mediante sistemas de desarenadores y filtros.

De acuerdo a la concentración de sólidos disueltos podemos clasificar los estanques así:

- Estanques limpios: Sólidos menores a 25 mg/l.
- Estanques intermedios: Sólidos entre 25 - 100 mg/l.
- Estanques lodosos: Sólidos mayores a 100 mg/l.

Fosfatos

Son productos resultantes de la actividad biológica de los peces y de la sobrealimentación con alimentos balanceados. La concentración alta, causa aumento en la población de fitoplancton; y éstas a su vez, provocan bajas de oxígeno por la noche.



Su valor debe fluctuar entre 0.6 y 1.5 ppm como Po_4 . Su toxicidad aumenta a valores de pH ácido.

Cloruros y sulfatos

Al igual que los fosfatos, se derivan de la actividad metabólica de los peces y del aporte de los suelos y aguas subterráneas, utilizadas en las granjas piscícolas.

El límite superior para cada uno de estos compuestos, son 10 ppm y 18 ppm respectivamente.

Siembra, pre-cría, levante y engorde

Pre-cría



Esta fase comprende la crianza de alevinos con pesos entre 1 a 5 gramos. Generalmente, se realiza en estanques con área entre 350 y 800 metros, con densidad de 100 a 150 peces por metro cuadrado, buen porcentaje de recambio de agua (del 10 al 15% día) y con aireación, mientras que para esta misma fase pero sin aireación, se sugiere densidades de 50 a 60 peces por metro cuadrado y recubrimiento total del estanque con malla anti-pájaros para controlar la depredación.

Los alevinos son alimentados con alimento balanceado conteniendo 45% de proteína, a razón de 10 a 12% de la biomasa distribuido entre 8 a 10 veces al día.

Levante

Esta comprendido entre los 5 y 80 gramos. Generalmente se realiza en estanques de 450 a 1500 m, con densidad de 20 a 50 peces por metro cuadrado, buen porcentaje de recambio de agua (5 a 10% día) y recubrimiento total de malla para controlar la depredación.



Los peces son alimentados con alimento balanceado cuyo contenido en proteína es de 30 o 32%, dependiendo de la temperatura y el manejo de la explotación. Se debe suministrar la cantidad de alimento equivalente del 3% al 6% de la biomasa, distribuidos entre 4 y 6 raciones al día.

Engorde

Esta fase comprende la crianza de la tilapia desde entre los 80 gramos hasta el peso de cosecha. Generalmente se realiza en estanques de 1.000 a 5.000 metros cuadrados, con densidades entre 1 a 30 peces por metro cuadrado. En densidades mayores de 12 animales por metro cuadrado, es necesario contar con sistemas de aireación o con alto porcentaje de recambio de agua (40 a 50%). En esta etapa, por el tamaño del animal, ya no es necesario el uso de sistemas de protección anti-pájaros.

Los peces son alimentados con alimentos balanceados de 30 o 28% de contenido de proteína, dependiendo de la clase de cultivo (extensivo, semi-intensivo o intensivo), temperatura del agua y manejo de la explotación. Se sugiere suministrar entre el 1.2% y el 3% de la biomasa distribuida entre 2 y 4 dosis al día.

Disposición y buen uso del agua

El agua empleada para piscicultura puede tener diferentes orígenes como quebradas, ríos, nacederos, lagunas, embalses, entre otros. Estas fuentes poseen distintas propiedades físicas, biológicas y químicas, que pueden variar en el tiempo y son cruciales en la producción, las producciones piscícolas presentan parámetros potencialmente dañinos, que obliga a la toma de acciones correctivas para mantener una calidad de agua dentro de los parámetros normales.

Igualmente el plan de ahorro y uso eficiente de agua, es una estrategia que busca disminuir el consumo de agua y permite la sostenibilidad del recurso hídrico a través de programas que permitan la reducción en el consumo del recurso, así como evitar desperdicios del mismo en los procesos de producción; El Artículo 3o de la Ley 373 de 1997, establece que cada entidad encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

Las fases de la elaboración del plan de uso eficiente y ahorro del agua se describen a continuación:

Fase 1 - Inicio:

- Diagnóstico de las redes de distribución de agua del estanque.
- Lista de etapas del proceso donde se use agua del estanque.
- Lista sitios de la empresa donde se usa agua



Fase 2 - Análisis de las etapas del proceso:

- Identificación del sistema (entradas y salidas de agua, elementos de distribución, tuberías de distribución, contabilizar punto de extracción de agua).
- Elaboración de croquis del sistema de distribución de agua.
- Elaboración de un ecomapa.
- Cuantificación de la cantidad de agua consumida en el proceso productivo. (método volumétrico).
- Realizar balance de agua.
- Cuantificación de usuarios.

Al respecto se destaca que la regulación nacional establece que el sector debe devolver la misma cantidad de agua utilizada en iguales o mejores condiciones a las iniciales. Para tal fin se pueden implementar medidas de manejo tales como:

- Almacenamiento de aguas lluvias
- Reutilización del recurso hídrico del proceso productivo.
- Reservorio para la recolección y almacenamiento de agua en época de lluvias
- Optimización de la reutilización del agua para garantizar su disponibilidad.
- Sistema de tratamiento de aguas residuales, basado en remoción primaria de grasas y aceites, digestión anaeróbica de compuestos orgánicos y bio-filtrado.
- Reutilización el agua residual tratada para el riego de terrenos aledaños.

Remoción de lodos

El sedimento, como parte integral de la piscicultura, puede definirse como la capa superficial del fondo del estanque (o laguna de oxidación), que se forma por la sedimentación de sólidos en suspensión, nutrientes y partículas del suelo que están en contacto con el agua. En el cultivo de peces, la interfase agua-sedimento es altamente dinámica y del nivel de oxígeno y el pH dependen muchas reacciones e interacciones químicas, por ejemplo:



Así, teniendo en cuenta la línea de lodos podemos diferenciar 3 grandes etapas de tratamiento, en las que encontramos distintos procesos asociados:

Espesamiento

Los procesos de tratamiento de lodos que representan a esta etapa permiten una reducción del volumen del lodo a tratar, eliminando agua y aumentando así la concentración en sólidos. El objetivo principal es el incremento de la eficacia y la optimización económica de los procesos posteriores.

Los principales procesos de espesamiento son:

Espesamiento por gravedad: emplea la fuerza de la gravedad. La alimentación se produce por la zona central, en la parte inferior se recogen los lodos espesados y en la superior queda el sobrenadante. Este sistema se emplea en lodos primarios, físico-químicos y mixtos que decantan bien por gravedad.

Espesamiento mecánico: la concentración de lodo se lleva a cabo aumentando las fuerzas gravitacionales mediante el movimiento de las pilas de lodos.

Los procesos de estabilización se dividen en:

Estabilización biológica

- Estabilización aeróbica: Proceso biológico en el que, por acción microbiológica, se oxida MO, mediante un aporte de oxígeno mediante el movimiento de los lodos y exposición al ambiente. De este modo se reduce la masa final del lodo, modificándolo para adecuarlo a procesos posteriores.
- Se emplea como tratamiento secundario de una EDAR sin tratamiento primario. También puede emplearse para lodos mixtos con un aporte más elevado de oxígeno. Los factores que afectan a este proceso son: tiempo de retención, temperatura, necesidades de oxígeno y de mezcla.

Estabilización aeróbica termófila

- Se trata de una digestión aeróbica autotérmica termófila desarrollada para conseguir cumplir con mayores temperaturas. Se basa en la conservación de la energía térmica generada en la digestión aeróbica de la MO de los lodos y la exposición directa del sol.

Estabilización aeróbica termófila

- Se trata de una digestión aeróbica autotérmica termófila desarrollada para conseguir cumplir con mayores temperaturas. Se basa en la conservación de la energía térmica generada en la digestión aeróbica de la MO de los lodos y la exposición directa del sol.

Compostaje

- Se trata de un proceso de descomposición biológica y estabilización de MO en condiciones controladas y aeróbicas, desarrollando temperaturas termófilas, producto del calor generado biológicamente. El resultado es un producto estable y libre de patógenos. La MO se descompone en CO₂, agua, minerales y MO estabilizada.





Lista de chequeo sistema participativo de garantías piscicultura

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
Infraestructura			
1. ¿El estanque cumple con las dimensiones apropiadas para el buen desarrollo de la UPA?			
2. ¿La caída de agua cuenta con el caudal suficiente?			
3. ¿Cumple con los elementos que conforman un estanque (entrada y salida de agua, rebosadero, y canal de conducción)?			
4. ¿Cuenta con área de sacrificio, eviscerado y empacado?			
Protocolo de desinfección			
5. ¿Maneja el protocolo de limpieza y desinfección del estanque al inicio del ciclo productivo?			
Sanidad			
6. ¿Suministra azul de metileno, formaldehído y sal marina a la unidad productiva, según recomendaciones técnicas?			
7. ¿Suministra fertilizante orgánico a la unidad productiva de acuerdo con las recomendaciones técnicas?			
Nutrición			
8. ¿Alimenta su unidad productiva de acuerdo con la tabla de alimentación?			
9. ¿Utiliza alimentación alternativa para la unidad productiva?			
Manejo de residuos			
10. ¿Realiza una adecuada recolección de los residuos?			
11. ¿Tiene un sitio adecuado para depositar los residuos orgánicos, producto del proceso de evisceración?			
12. ¿Se cuenta con un manejo adecuado de los lodos al cierre del ciclo productivo?			

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
Producto			
13.¿Realiza el debido proceso de limpieza al producto terminado?			
14.¿El producto es almacenado en un espacio limpio, desinfectado bajo condiciones adecuadas?			
15.¿El embalaje del producto se realiza de una manera correcta sin contaminar el mismo?			

Nota:

Para poder acceder a la certificación la producción deberá de tener 15 preguntas positivas o sea el 100% del total de preguntas, de lo contrario será un concepto aplazado, para lo cual se le dejarán observaciones de lo que debe de mejorar en su UPA. El o la productora tendrá 15 días para realizar estas mejoras. Posteriormente se realizará una segunda visita para revisar la producción usando la misma lista de chequeo, de manera que pueda continuar el trámite.

Anexo 4: Unidad productiva de pollo

Infraestructura:

Galpón

El galpón debe estar en dirección norte-sur en climas fríos y oriente occidente en climas cálidos, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

El suelo:

En cemento o en tierra. Se debe hacer una buena práctica de desinfección y agregar cascarilla de arroz u otro material para el manejo de excretas, con un desnivel del 3% de los extremos al centro, para cuando se desocupe, el aseo y desinfección de este sea más fácil. Un piso en concreto garantizará buenas condiciones de higiene.

Las muros:

Deben rodear el galpón, con ladrillo, madera, o carpa a 150 centímetros de altura en lo posible, y una malla para galpón que vaya desde dicha hilada hasta el techo, para permitir una adecuada ventilación y bloquear el ingreso de animales.



Los techos:

A una o a dos caídas de agua, un caballete y con aleros hasta de 1 metro. Para evitar la entrada de lluvias, ventiscas y de luz solar directa.

Capacidad de carga:

Se recomienda de 8 a 10 pollos por metro cuadrado teniendo en cuenta en clima.

Protocolo de desinfección:

A continuación, se citarán algunos puntos claros que se deben seguir para una buena desinfección.

Solución desinfectante recomendada: 1 centímetro de amonio cuaternario para 1 litro de agua, también se puede utilizar hipoclorito 1 centímetros por litro de agua y formaldehído 0.1 mililitro por litro.

1



Desinfectar fuera y dentro del galpón y los utensilios, dejarlos por dos horas que sequen al sol.

2



Lavar y desinfectar los tanques y tuberías con yodo 20%. Dejando actuar por un día y luego se enjuagará con abundante agua.

3



Pintar todo el galpón (paredes, vigas, culatas, pisos) con cal viva.

4



Encortinar el galpón externa e internamente. Deben abrir de arriba a abajo.



5



Al siguiente día, distribución del cisco unos 8 centímetros que se utilizará para la cama.

6



Ubicar bandejas de recibimiento y bebederos manuales

Protocolo de recibimiento de los animales, número de bebederos, comederos y nidales.

- Se debe tener el galpón listo (desinfectado y con la cama) para la llegada de las aves; conviene esperar una hora para darles agua limpia y disueltos en ella el anti-estrés (por bebedero vitapio - miniaviar) 1 gramo por 10 litros de agua o azúcar (4 cucharadas por bebedero), después de darles agua esperar media hora y se les brinda alimento concentrado.
- 1 comedero de 12 kilos para 20 a 25 pollos, un comedero lineal (canao de guadua o tuvo de PVC a la mitad) 1 metro para 10 pollos.
- 1 bebedero de 5 litros de volteo para 50 pollos.

Sanidad: (vitaminas, desparasitantes, antibióticos, fertilización, manejo de plagas y enfermedades).

- **Vitaminas:** Disolver el complejo B oral en el agua limpia que beben las aves. Dosis: para un bebedero de 5 litros se aplican 12 centímetros de complejo B. se debe suministrar una vez cada 20 días.
- **Desparasitante:** Fenbendazol 4% Desparasitante de amplio espectro disuelto en el agua de las aves. Dosis: 12,5 gramos por 5 litros de agua limpia (bebedero 5 litros) por 5 días. Cada 4 meses. No tiene tiempo de retiro.
- **Antibióticos:** SulfaTrimetropin: para enfermedades causadas por E. coli, Pasteurella multocida., Shigella spp., Proteus spp., Corynebacterium y Avibacterium spp (Cólera aviar), diarrea negra. Dosis: 2ml de SulfaTrimetropin por 5 litros (bebedero) de agua de beber. Tratamiento por 5 días.



Newcastle (Morriña). Es una enfermedad que se presenta en aves de todas las edades. Aparece a partir de los primeros 5 días de nacidos los pollitos. Se transmite por medio del aire, comederos y bebederos contaminados. Síntomas: cuello retorcido, dificultad respiratoria.

Para prevenirla, la primera vacunación se hace el 2º día de nacidos, la segunda en la cuarta semana, la tercera en la semana 12º y la cuarta a las 18 ó 20 semanas. La vacuna se aplica depositando una gota en el ojo (ocular) o en la nariz (nasal) de cada pollito, utilizando para ello un gotero que viene con el frasco de la vacuna.

Viruela aviar (Bubas) Se presenta en todas las edades, en dos formas; la cutánea (piel), que es en forma seca, y la interna (húmeda), que afecta el pico y la garganta. Aparecen ampollas en toda la cabeza. No existe tratamiento, si la presentación es muy leve y en pocas gallinas, se extirpa la buba y se frota con sal y jugo de limón.

Se previene mediante la fumigación del gallinero, ya que se transmite por mosquitos. La primera vacunación se realiza a la 10º semana de edad y la segunda a las 18 o 20 semanas. La vía de aplicación es por un pinchazo debajo del ala.

Se transmite por el agua y el aire, su tratamiento es a base sulfas en el agua (sulfatiazol), o bien un cuarto de pastilla por vía oral a cada gallina por 4 días. Es bueno mantener pollitos de una sola edad en el gallinero.

Coriza aviar (Moquillo) Afecta en todas las edades y se caracteriza por estornudos, ojos llorosos, nariz mucosa, costras en los ojos e inflamación de la cabeza. Para prevenirla, la primera vacunación se hace a la 6º semana, la segunda a la 9º semana y la tercera entre las 18 y 20 semanas. Se transmite por el agua y el aire, su tratamiento es a base sulfas en el agua (sulfatiazol), o bien un cuarto de pastilla por vía oral a cada gallina por 4 días. Es bueno mantener pollitos de una sola edad en el gallinero.

Coccidiosis (Diarrea con sangre), La coccidiosis es una enfermedad producida por parásitos llamados coccidios. Afecta a la mayoría de los animales criados comercialmente para fines alimenticios, particularmente las aves de corral, tales como pavos, patos, gallinas entre otras, y mamíferos domésticos como ovejas, vacas y cerdos.

Afecta a los pollitos en las primeras 5 semanas de edad.

Nutrición

La forma más conveniente de alimentar pollos es con una ración balanceada paletizada, bien sea que las aves están confinadas en el interior o se les permite salir al aire libre. La mayoría de las raciones contienen maíz para brindar energía, harina de soja para proteínas, vitaminas y suplementos minerales.

Una dieta de inicio tiene alrededor de 24% de proteína, una de crecimiento 20% de proteína y una de acabado 18% de proteína.

Recomendaciones para el suministro del alimento en la primera semana de vida del pollito:

1



Mientras no estén armados los comederos o se estén utilizando las bandejas de cría o el comedero bebe es necesario suministrar alimento **“muchas veces poco y no pocas veces mucho”** con el fin de evitar la proliferación de hongos, el desperdicio de alimento y la contaminación de este con materia fecal y orina del pollito.

2



Se debe eliminar la materia fecal y los restos de cama presentes en el comedero bebe, raspar las bandejas o cocas diariamente con el fin de mantener el alimento fresco.

3



Nunca suministre alimento fresco encima del viejo, se debe juntar el alimento viejo en algunos comederos y en los demás comederos desocupados servir el alimento nuevo.

4



Usar el comedero bebe garantiza un consumo de concentrados sin contaminación de materia fecal y orina de los mismos pollitos. Durante la primera semana de vida el suministro de alimento es a voluntad.

5



Se puede usar como suplementos: mogolla de trigo, harina de hueso, jugo de caña, larvas de mosca, sal marina, hojas de bore.

Vitaminas

Uno de los problemas más comunes con respecto a las bandadas de traspatio se relaciona con ellos son los programas de alimentación pobres o inadecuados que pueden llegar a conducir a las deficiencias de vitaminas y de minerales para las aves.

Las vitaminas y los minerales son componentes muy importantes de la dieta de los pollos y, a menos que se alimente con una ración formulada, es muy probable que se produzcan las deficiencias.

Las aves de corral y los pollos de engorde requieren todas las vitaminas conocidas con excepción de la C. Algunas de las vitaminas son las solubles en grasas, mientras que otras son las solubles en agua. Algunas de las vitaminas necesarias para los pollos son las que se encuentran distribuidas en los 2 grupos mencionados anteriormente:

Vitaminas Solubles en Grasa:	Resultado de imagen para pollo de engorde:	Vitaminas solubles en agua:
◦ Vitamina A ◦ Vitamina D	◦ Vitamina E ◦ Vitamina K	◦ Tiamina (B1) ◦ Riboflavina (B2) ◦ Ácido pantoténico ◦ Niacina ◦ Vitamina B12 ◦ Ácido fólico

Manejo de residuos

La cama se puede fumigar con micro organismos eficientes que ayudan a controlar olor, mosca y cuando se composta la gallinaza va a ser más rápido el proceso.

Uno de los mayores problemas es, sin duda, el olor desagradable de los residuos avícolas. La pollinaza fresca contiene amoníaco y otros compuestos orgánicos, que causan perjuicio a quienes habitan cerca de las granjas avícolas. La sensación de suciedad que acompaña a estos vertimientos, así como la aparición de síntomas evidentes de la degradación ambiental en el entorno, son otros factores que afectan la calidad de vida. En estos casos, los vecinos pueden interponer una demanda.

Por estos motivos, la crianza en zonas urbanas lleva implícitos aspectos negativos asociados a la deposición de residuales, los cuales se generan en un pequeño espacio (una granja de producción intensiva) que se encuentra relativamente cerca de algún núcleo poblacional y como consecuencia la polución de suelos y aguas, el polvo y el mal olor, pueden conllevar a graves problemas de salud pública (zoonosis).



Mortalidad

Las aves muertas pueden ser utilizadas para compostaje o producción de harinas, y con este fin se deben manejar de la siguiente forma:

- Remover las aves muertas de las áreas productivas, tan pronto como sea posible.
- Se debe evaluar la causa del deceso de las aves y ser dispuestas dentro de un día de muertas. Cuando esto no es posible, deben ser congeladas o guardadas en contenedores cubiertos.
- En ninguna circunstancia las aves deben permanecer cerca de los galpones por un tiempo prolongado.

Pollinaza

Es el residuo orgánico más representativo que generan las explotaciones avícolas tanto por su volumen como por sus características. Es la mezcla entre cama (viruta) y deposiciones sólidas y líquidas de los animales (deyecciones), y sus propiedades como abono orgánico son reconocidas por la comunidad agrícola. La mayoría de las explotaciones la vende sin procesar a otras explotaciones y el resto la usa internamente como fertilizante.

Compostaje

Es una alternativa para utilizar la mortalidad y mejorar la bioseguridad de las granjas, además de ser una opción práctica se puede preparar con elementos de bajo costo. Este proceso se realiza en un área delimitada de la granja, dispuesta con cajones adecuados donde el tamaño dependerá de la capacidad de la granja.



Este proceso consiste en degradar la mortalidad, mediante la acción de microorganismos. El resultado del proceso es un material heterogéneo, biológicamente estable, libre de malos olores y patógenos y con una apariencia organoléptica diferente a la del material inicial.



Producto

Pre-procesamiento de pollos

El manejo de las aves durante el pre-proceso puede tener un impacto significativo en el bienestar de las aves, la seguridad alimentaria y la rentabilidad. Es importante lograr una comprensión clara de cómo se deben manejar las aves durante las 24 horas antes del procesamiento a través de:

La aplicación de buenas prácticas de ayuno para evitar la contaminación fecal en la planta de procesamiento y minimizar los efectos de la pérdida de peso del pre-procesamiento.

- La captura debe hacerse con cuidado para evitar lesiones y también rápida y eficientemente, para minimizar el tiempo que toma transportar las aves a la planta de procesamiento.
- Los vehículos de transporte deben brindar a las aves la protección adecuada y ventilación para minimizar el estrés.
- El tiempo de espera en la planta de procesamiento debe mantenerse al mínimo y es crítico el adecuado control ambiental en el área de espera.
- Todas las etapas de pre-procesamiento deben supervisarse y revisarse periódicamente para confirmar que siguen siendo eficientes y mantienen el bienestar de aves.

Ayuno

El propósito del retiro del alimento es el permitir que el contenido del tracto gastrointestinal (TGI) esté vacío antes del procesamiento. Esto reduce el riesgo de contaminación fecal en la planta de tratamiento, dando como resultado una mejor rentabilidad, seguridad y vida útil del producto. También reduce los costos de mano de obra asociados con el reproceso de las carcasas, para retirar o limpiar la contaminación.

Se deben supervisar y revisar constantemente los planes de ayuno y éstos se deben modificar rápidamente si se producen problemas, pero como regla general se debe retirar el alimento de la parvada entre ocho y doce horas antes de la hora prevista de procesamiento.

El proceso de ayuno se debe complementar con el patrón normal de alimentación de la parvada y considerar en todo momento el bienestar de las aves durante el pre-proceso y el contenido del buche, o cualquier signo de contaminación fecal.

Desprese

Por los requerimientos del mercado las canales de pollo son fraccionadas en diferentes partes teniendo en cuenta los controles necesarios para evitar la contaminación.

Empaque

El producto es empacado en el menor tiempo posible y en áreas con condiciones ambientales y sanitarias necesarias para evitar la contaminación.

Almacenamiento

Los productos son almacenados en cuartos donde se controla de manera estricta las condiciones sanitarias de instalación, humedad, temperatura esto garantiza la sanidad de los elementos.

Transporte

Los vehículos de transporte) deben proporcionar una protección adecuada contra las inclemencias del tiempo, tener debida ventilación y cumplir con la legislación local.

El microclima dentro del compartimiento de las aves en el camión será diferente a la temperatura y humedad de afuera, y podría ser perjudicial para las aves.

Durante el transporte

La recolección del producto debe ser en las primeras horas de la mañana o al finalizar la tarde que ya no hay las altas temperaturas de calor, esto puede producir mortalidad en los pollos o daño del producto ya transformado.

Use ventilación, mayor calefacción y/o frío cuando sea necesario reduzca las paradas al mínimo, así como las distancias y el tiempo de transporte, y respete las normas o leyes locales vigentes.

Lista de chequeo sistema participativo de garantías

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
Infraestructura			
1. ¿La orientación de la UPA es acorde a las normas técnicas?			
2. ¿El piso es adecuado para la producción?			
3. ¿Los materiales de construcción del techo son los adecuados?			
4. ¿Cumple con la pared de la UPA para la protección de los animales?			
5. ¿Cumple con el espacio para la unidad productiva?			



Lista de chequeo sistema participativo de garantías

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
Infraestructura			
Protocolo de desinfección			
6. ¿Tiene implementado el pediluvio a la entrada de la unidad productiva?			
7. ¿Utiliza cal viva o ceniza para la desinfección de la UPA?			
8. ¿Realiza lavado y desinfección de implementos y equipos dentro de la unidad productiva (comederos, bebederos,)?			
9. ¿Realiza el manejo adecuado de piso o cama, durante cada ciclo productivo o cuando se requiera en la UPA?			
Sanidad			
10. ¿Suministra vitaminas a la unidad productiva?			
11. ¿Suministra desparasitantes a la unidad productiva de acuerdo con las recomendaciones técnicas?			
12. ¿Utiliza productos naturales (ajo, cebolleta, limón) para mitigar las enfermedades en la unidad productiva?			
Nutrición			
13. ¿Suministra alimento concentrado de acuerdo con la fase productiva de los animales, teniendo en cuenta la tabla de alimentación?			
14. ¿Maneja calidad de agua?			
15. ¿Realiza suministro adecuado de agua?			
16. ¿Suministra alimentación alternativa?			
17. ¿Realiza almacenamiento adecuado del concentrado?			
Manejo de residuos			
18. ¿Realiza una adecuada recolección de los residuos orgánicos generados en la UPA?			
19. ¿Tiene un sitio para depositar los residuos orgánicos? (compostera, lombricompost u otros).			
20. ¿El sitio en donde se deposita los residuos orgánicos es adecuado?			

Lista de chequeo sistema participativo de garantías

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
Infraestructura			
21. ¿Realiza abono orgánico con los residuos orgánicos generados en la UPA?			
22. ¿Utiliza el abono orgánico producido en las actividades agrícolas (huerta, otros.)?			
Producto			
23. ¿Realiza el debido proceso de limpieza y presentación del producto?			
24. ¿El producto es almacenado de forma adecuada?			
25. ¿El empaclado del producto se realiza de una manera adecuada?			
26. ¿Maneja registros productivos en la UPA?			
Total			

Nota:



Para poder acceder a la certificación la producción deberá de tener 26 preguntas positivas o sea el 100% del total de preguntas, de lo contrario será un concepto aplazado, para lo cual se le dejarán observaciones de lo que debe de mejorar en su UPA. El o la productora tendrá 15 días para realizar estas mejoras. Posteriormente se realizará una segunda visita para revisar la producción usando la misma lista de chequeo, de manera que pueda continuar el trámite.



Anexo 5: Unidad productiva de cerdos

Infraestructura

Cuando se realiza la planificación y/o diseño de una unidad productiva porcícola se busca brindar un medio ambiente propicio para la producción de los cerdos. Para ello se debe tener en cuenta la ubicación, materiales, equipos, disponibilidad y acceso a servicios públicos, mano de obra, vías de acceso, linderos, entre otros. Además de los aspectos anteriores es necesario considerar un plan de bioseguridad que permita prevenir el ingreso de enfermedades, que puedan afectar la sanidad de los porcinos.

Ubicación

El productor debe considerar la importancia que tiene la ubicación del predio en las condiciones de sanidad de sus animales. Por tanto, es necesario que los predios estén alejados de fuentes de contaminación como basureros y rellenos sanitarios. De igual manera es recomendable construir las instalaciones en un terreno alto, seco y bien drenado, protegido de fuertes vientos y de fácil acceso durante todo el año. En climas cálidos se recomienda a orientar de este a oeste para poder obtener buena sombra durante las horas de mayor calor.

Clima

Debe tenerse en cuenta la orientación de los vientos, ya que una buena temperatura y humedad permiten un bienestar en los animales. Los porcinos deben contar entonces con un espacio suficiente, de manera que faciliten sus movimientos naturales, así como las tareas de limpieza y desinfección.

Instalaciones

El predio debe contar con áreas definidas de acuerdo con el modelo productivo implementado (ciclo completo, levante y/o ceba) y con la edad de los animales.

Con respecto a su finalidad se desarrollan tres tipos de producción:

- **Cría o levante:** Esta etapa también es conocida como etapa de lactancia inicia desde el nacimiento del cerdo y culmina en aproximadamente 5 a 6 semanas cuando se realiza el destete.
- **Ceba:** Se lleva el cerdo hasta un peso de 90 a 100 kg en un tiempo entre 9 a 12 semanas y es el último periodo de vida del cerdo antes de su sacrificio.
- **Ciclo Completo:** Es aquella granja en donde se llevan a cabo todas las etapas de la producción porcícola (cría, pre-ceba, levante y ceba).

Es necesario que los pisos de las áreas productivas estén contruidos con materiales antideslizantes que eviten accidentes y lesiones de los porcinos y, sobre todo, que permitan un buen drenaje durante el proceso de limpieza. La identificación de las distintas áreas facilita un flujo adecuado de las operaciones, mejorando la eficiencia en el desarrollo de las actividades de la unidad productiva.

Protocolo de desinfección

Esta actividad se debe realizar de forma constante en las diferentes áreas: productivas y de almacenamiento de alimento; de igual manera los equipos y materiales que se utilizan en la producción. Lo anterior como un control preventivo frente a la presencia de plagas y a la disminución de focos de contaminación en distintas áreas de la unidad productiva.

Como medida preventiva para mantener la sanidad de la unidad productiva, es necesario instalar un sistema de limpieza de botas (pediluvios) en la entrada de cada instalación donde se alojen los porcinos confinados.

Sanidad animal

Estas labores hacen referencia a todas aquellas medidas de carácter preventivo que ayudan a controlar y mitigar los riesgos que puedan presentarse en una unidad productiva porcícola. Por lo que es necesario considerar los siguientes puntos:





Desparasitantes:

Las enfermedades parasitarias muchas de las veces no se toman en cuenta debido a que casi siempre pasan desapercibidas, muy baja mortalidad o casi nula, pero influye directamente en la ganancia diaria de peso de nuestro animal a lo que conlleva una baja en nuestra producción.

Los medicamentos más utilizados para cerdos se basan en los principios activos de Febendazol, Mebendazol y el Levamisol, de igual manera las dosis y la vía de administración es recomendada por el fabricante del producto. Debido a la conocida resistencia de los parásitos se recomienda cumplir con el programa de desparasitación cada 3 ó 4 meses de edad, sobre todo a cerdos que se crían en pisos de tierra o cama profunda.

Vitaminas:

Los cerdos, al igual que otras especies, necesitan alimentos que les aporten nutrientes importantes como energía, proteína, minerales y vitaminas para el mantenimiento, el crecimiento, la reproducción y la lactancia. Estos nutrientes deben ofrecerse en cantidades adecuadas y en formas que permitan ser utilizados eficientemente. En la nutrición del cerdo se debe incluir minerales como Calcio, Cloro, Cobre, Yodo, Hierro, Magnesio, Manganeso, Fósforo, Potasio, Selenio, Sodio, Azufre, Cromo y Cinc; así como las vitaminas liposolubles A, D, E y K; las vitaminas hidrosolubles del complejo B (Biotina, Ácido Fólico, Niacina, Ácido Pantoténico, Riboflavina, Tiamina, B6 y B12) y aminoácidos esenciales como la Lisina y la Metionina.

Las funciones de estos elementos son diversas, tales como:

- Intervienen en el mejor aprovechamiento de la energía y la proteína que aporta el alimento.
- En la producción de leche de la madre y ganancia de peso en el cerdo.
- En la actividad reproductiva.
- Mantienen el sistema inmune en óptimo estado, manteniendo una buena salud de las cerdas, lechones y cerdos de engorde.

Nutrición

El cerdo es un animal monogástrico (un solo estómago), con escaso desarrollo del intestino grueso. Esto determina la necesidad de un suministro de alimentos más ricos en proteína y vitaminas (complejo B). El suministro de nutrientes debe hacerse de acuerdo a las necesidades nutricionales para cada grupo de alimentación.

Requerimientos para lechones:

Las necesidades nutricionales para lechones lactantes son las más críticas que en otras fases de producción, debido a que el sistema digestivo del lechón todavía no está completamente desarrollado. El alimento fundamental del lechón, es la leche materna (calostro).

Requerimientos para levante:

Este período va desde los 20 kilos de peso vivo del lechón, hasta los 45 kilos. En esta fase los cerdos deben recibir un alimento que contenga de 16% de Proteína.



Requerimientos para ceba:

A partir de los 45 kilos de peso del cerdo y hasta el momento de la venta o sacrificio, se le denomina ceba o acabado. Para este período el cerdo deberá recibir diariamente 13% de proteína en el alimento. Es importante tener en cuenta que los concentrados de las casas comerciales (solla, contegral, italcol, entre otros), tienen variabilidad en las materias primas para la elaboración de los mismos, por ende los rendimientos están sujetos al manejo en la alimentación. A continuación se presenta una tabla guía para el consumo de alimento según la etapa de producción.



Etapa	Peso (kg)	Tiempo	Consumo promedio
Fase I-Destete	8-12	15-21 días	300g/día
Fase II	12-20	15 días	400g/día
Fase III-Inicio	20-35	30 días	550g/día
Desarrollo	30-60	30 días	700-800g/día
Engorde	50-100	50-60 días	800-900g/día

Suministro y calidad del agua

El suministro del agua es indispensable en toda unidad productiva destinada a la producción de cerdos, no solo en lo que tiene que ver con el consumo de los animales, sino también en la realización de otras actividades relacionadas con la limpieza y desinfección de áreas productivas. En este sentido deben ser considerados los siguientes aspectos:

- La calidad y cantidad de agua destinada a los porcinos debe ser tal que no ponga en riesgo el bienestar de los animales.
- Para el almacenamiento del agua es necesario considerar el material en que están hechos los tanques, los cuales deben facilitar su limpieza y permanecer tapados. Igualmente, su capacidad debe ser suficiente para garantizar el abastecimiento permanente de agua destinada a todos los animales y actividades de la finca.

Alimentación alternativa

- **Forrajes verdes:** Los forrajes verdes que se pueden utilizar como suplemento alternativo son el bore, la yuca, botón de oro, entre otros.
- **Fuentes de energía:** Los alimentos que se pueden utilizar como fuente de energía son principalmente los granos de cereales, ya sean de maíz blanco o amarillo, sorgo, arroz, trigo, cebada o quinoa. También se pueden utilizar subproductos como el salvado de trigo, papa cocida, plátano maduro, y melaza de caña.



Almacenamiento de concentrados

El almacenamiento de alimentos para porcinos debe realizarse sobre estibas, separadas de la pared al menos 15 centímetros, permitiendo que la aireación mantenga las buenas condiciones de temperatura y humedad. Si los porcinos son alimentados con productos y/o subproductos de cosecha e industriales, es necesario que estén debidamente almacenados e identificados, sin que constituyan un riesgo para la inocuidad.

Es necesario que el diseño de las instalaciones de almacenamiento impida el ingreso y proliferación de insectos y roedores. Su material de construcción debe facilitar las labores de limpieza para que no representen riesgo a la inocuidad de los productos.

Manejo de residuos

La porquinaza o excretas porcinas son un subproducto de la producción porcícola que se equipara a un desecho contaminante, siempre y cuando este mal dispuesto y no cuente con un manejo adecuado. La porquinaza se utiliza como fertilizante por su alta capacidad biodegradable y riqueza de nutrientes.

Para mitigar esta problemática se debe tomar medidas de corrección, control y/o mitigación. A continuación se describen algunas alternativas:

Compostaje:

Es una técnica empleada para estabilizar la porquinaza sólida y de otros desechos orgánicos (residuos de vegetales, desperdicios de la cocina etc.) que son producidos en la unidad productiva. Consiste en el procesamiento de estos residuos en masa por la acción biológica de microorganismos eficientes, resultando al final un abono orgánico (compostaje) que puede ser aprovechado por los porcicultores en sus predios para la agricultura, o para la comercialización.

Lombricultura:

El lombri-compost es un método cada vez más popular de composteo pasivo y se reconoce como el composteo del futuro. Para elaborar la lombri-compost se introduce la lombriz roja que a veces se puede encontrar en el estiércol de vacas y caballos, también llamada “**lombriz californiana**”. Si se crean las condiciones óptimas para que se desarrollen las lombrices, pueden producir un humus/abono de excelente calidad sin que tengamos que hacer el trabajo de hacer pilas y traspalear.



Biodigestor:

Son tanques cerrados dentro de los cuales la materia orgánica es degradada en condiciones anaeróbicas por microorganismos, transformando la materia orgánica en metano, dióxido de carbono y agua. Las mayores ventajas del biodigestor son la obtención de energía como biogás, de igual manera se reducen los olores de la materia fecal y se reducen los factores contaminantes.

Ficha técnica del producto

- **Producto:** Porcino
- **Raza líneas o cruces:** Landrance por Pietrain
- **Colores:** Rosado, negro y café
- **Peso de venta:** 90 a 100 kg
- **Clima:** 15 - 24 - C
- **Descripción:** Cerdo en pie de 90 a 100 kg, edad 4,5 a 5 meses, criado bajo condiciones sanitarias que exigen las autoridades competentes, clima templado. Estas características garantizan una excelente calidad del producto a ofrecer.





Lista de chequeo sistema participativo de garantías cerdos

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
Infraestructura			
1. ¿La orientación de la Upa es acorde a las normas técnicas?			
2. ¿El piso es adecuado para la producción?			
3. ¿Los materiales de construcción del techo son los adecuados?			
4. ¿Cumple con la pared de la upa para la protección de los animales?			
5. ¿Cumple con el espacio para la unidad productiva?			
Protocolos de desinfección			
6. ¿Tiene implementado el pediluvio a la entrada de la unidad productiva?			
7. ¿Utiliza cal viva o yodo para la desinfección de la UPA?			
8. ¿Realiza lavado y desinfección de implementos y equipos dentro de la unidad productiva (chupos, pisos, paredes y otros)?			
Sanidad			
9. ¿Suministra vitaminas a la unidad productiva?			
10. ¿Suministra desparasitante a la unidad productiva de acuerdo con las recomendaciones técnicas?			
Nutrición			
11. ¿Suministra alimento concentrado de acuerdo a la fase productiva de los animales, teniendo en cuenta la tabla de alimentación?			
12. ¿Maneja calidad de agua?			
13. ¿realiza suministro adecuado de agua?			
14. ¿Suministra alimentación alternativa?			
15. ¿Realiza almacenamiento adecuado del concentrado?			



Lista de chequeo sistema participativo de garantías cerdos

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
Infraestructura			
Manejo de residuos			
16. ¿Realiza una adecuada recolección de los residuos orgánicos generados en la UPA?			
17. ¿Tiene un sitio para depositar los residuos orgánicos (compostera, lombri-compost, biodigestor, pozo séptico)?			
18. ¿El sitio en donde se deposita los residuos orgánicos es adecuado?			
19. ¿Realiza abono orgánico con los residuos orgánicos generados en la UPA?			
20. ¿Utiliza el abono orgánico producido en las actividades agrícolas (huerta, otros)?			
Producto			
21. ¿Realiza el debido proceso de limpieza y presentación del producto?			
22. ¿El producto es almacenado de forma adecuada?			
23. ¿El empacado del producto se realiza de una manera adecuada?			
24. ¿Maneja registros productivos en la Upa?			
Total			

Nota:

Para poder acceder a la certificación la producción deberá de tener 24 preguntas positivas o sea el 100% del total de preguntas, de lo contrario será un concepto aplazado, para lo cual se le dejarán observaciones de lo que debe de mejorar en su UPA. El o la productora tendrá 15 días para realizar estas mejoras. Posteriormente se realizará una segunda visita para revisar la producción usando la misma lista de chequeo, de manera que pueda continuar el trámite.

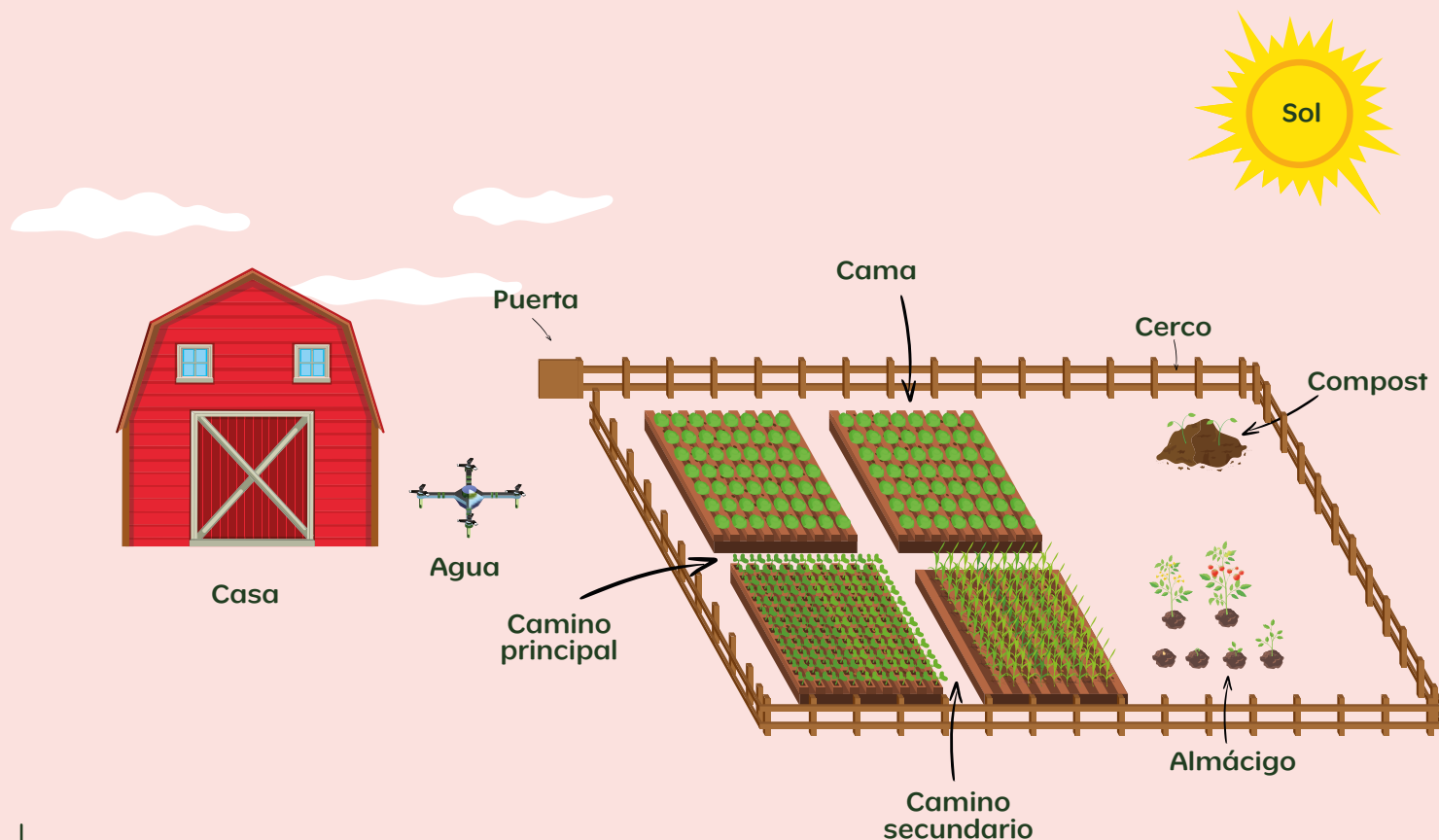


Anexo 6: Plan de autoproducción

Infraestructura:

Ubicación y construcción de la infraestructura:

- Debe contar con sol, entre 6 a 8 horas diarias de luz solar directa. Estar cerca a la casa.
- Suelo con abono para tener una buena producción.
- Clima para definir que se cultivará de acuerdo con la época y la zona.
- Agua indispensable para el riego, mejor si está cerca al huerto.
- Un cerco con puerta para proteger el huerto.
- Tener un área para el compost y para los almácigos.
- Estar dividido en parcelas o camas (donde se va a sembrar o plantar, las camas deben tener un ancho de 1,20 metros).
- Contar con caminos principales (miden 50 centímetros de ancho) y secundarios (miden 30 centímetros de ancho), para circular dentro el huerto.





Materiales de construcción:

- **Recipientes para plantar:** macetas, jardineras, mesas de cultivo, módulos en vertical, recipientes reciclados
- **Grava:** con el fin de colocarla en la base del recipiente como drenante y no se pudran las raíces de la planta.
- **Sustrato:** colocar encima de la capa de grava, rellenando el recipiente, pero dejando un margen de 3-5 centímetros
- **Semillas o plantas:** Podemos sembrar las semillas para obtener nuestro propio semillero o comprar las plántulas ya crecidas.
- **Agua:** si el espacio es pequeño se riega directamente con una regadera o con un kit de riego gota a gota; si es más grande se requiere un sistema de auto riego con un depósito.
- **Pala:** para espacios pequeños, una pala (de mano), si son terrenos se requieren herramientas con mango largo.
- **Postes:** pueden ser guadua o postes de madera con una longitud de 2 30 metros para poder delimitar bien el huerto.
- **Estructura para los cajones:** estos pueden realizarse en guadua, orillos, vástago de plátano, esterilla, si el terreno es plano se puede formar caballones sin necesidad de estructura.



Materiales de construcción:

N°	Semilla	Distancia de siembra	Tiempo de cosechar	Plantas por metro cuadrado	Producción en Kg por m2
1	Semilla lechuga (crespa)	50 cm entre calles por 20 entre planta	70 días	15 planchas aproximadamente	2,5
2	Semillas cilantro	Al voleo	60 días		0,15
3	Semillas de ají jalapeño	40 cm entre planta y entre surco 80 cm	120 días	2,5 plantas por metro lineal	1,56
4	Semillas Acelga	50 cm entre calles por 30 entre planta	70 días	6 a 8 plantas aproximadamente	2,55
5	Semillas cebolla cabezona	80 cm entre calles por 30 entre planta	150 días	15 plantas aproximadamente	2,53
6	Remolacha	25 cm entre calles por 20 entre planta	130 días	20 plantas aproximadamente	5,17
7	Semilla de apio	60 cm entre calles por 20 entre planta	100 días	10 plantas aproximadamente	3,4
8	Semilla de albahaca	30 cm entre calles por 15 entre planta	90 días	18 plantas aproximadamente	1,5
9	Semilla de pimenton	40 cm entre calles por 80 entre planta	120 días	2,5 plantas por metro lineal	1,56
10	Semilla Zanahoria	15 cm entre calles por 15 entre planta	150 días	44 plantas	6,08
11	Semilla Manzaniella	25 cm entre planta	90 días	4 plantas en metro lineal	0,5
12	Repollo	70 cm entre calles por 40 entre planta	90 días	6 - 8 plantas aproximadamente	3,5
13	Semilla Tomillo	25 - 30 cm entre planta	120 días	4 plantas por metro lineal	0,6
14	Semilla de espinaca	30 cm entre calles por 40 entre planta	70 días	6 - 8 plantas por metro lineal	1,74

Apio y albaca en las orillas de las eras como alelopatía, y se intercalan productos como lechuga crespa, cilantro y remolacha.
Pimentón y ají jalapeño.
Cebolla se siembran una cantidad considerable ya que es uno de los alimentos que se consumen diariamente en el hogar.
Se siembra frijol para el autoconsumo.



Protocolo de desinfección del sitio

Usar plástico negro, extenderlo sobre la superficie que será cultivada, dejar cubierto hasta el momento de la siembra. En caso de no contar con plástico negro o de otro color se puede utilizar pasto, ramas y cartones.

Esta práctica permite aprovechar la temperatura y la humedad propias de la amazonia para matar hongos, eliminar algunas semillas y las malas hierbas del suelo.

Una vez que el terreno esté libre de malezas se inicia la preparación del suelo de la siguiente manera

Desinfección por solarización

Consiste en la desinfección del suelo por medio de la radiación solar. Este efecto se logra cubriendo la tierra para uso agrícola por un espacio de 4 a 6 semanas con plástico negro o transparente, no muy grueso, en un sitio en el que reciba directamente los rayos del sol:

Aspectos que se deben considerar al utilizar la solarización:

- Eliminar la maleza y remover el suelo antes de colocar el plástico.
- No utilizar plástico con roturas, ni retazos, pues se reducirá la eficiencia en el proceso.
- Controlar que no exista sombra de árboles o de viviendas que reduzcan la cantidad de luz solar.
- Revisar periódicamente el plástico a fin de verificar que esté cubriendo adecuadamente el suelo.

Desinfección por Bio-fumigación

Es una práctica de desinfección de suelos, a partir de la utilización de gases generados por efecto de la descomposición de materia orgánica incorporada al suelo, con lo cual se logra controlar la población de bacterias, hongos y nematodos, además de mejorar la fertilidad de la tierra.

Para la Bio-fumigación se puede utilizar estiércol fresco de ganado vacuno o bien, rastros de especies como el brócoli, repollo, coliflor; y hojas del árbol de Madrecacao.

En este proceso, se utilizan los gases bio-tóxicos y toxinas, (repelentes o alelopáticas) resultantes de la descomposición de materia orgánica proveniente de estiércoles y residuos de plantas que se han incorporado al suelo y que se convierten en fumigantes, con lo cual se posibilita el control de plagas y enfermedades, como una alternativa de control biológico.

Desinfección por Bio-solarización

Esta técnica es el resultado de combinar la solarización con la bio-fumigación. Luego de limpiar el terreno y remover la tierra, se debe aplicar estiércol animal, o bien, incorporar desechos de repollo, brócoli, maíz u hojas verdes de árbol de Madrecacao (*Gliricidia sepium*), luego se cubre con el plástico, negro o transparente por espacio de 4 a 6 semanas.



Procedimiento:

- Aplicar 11-12 libras de estiércol animal por metro cuadrado.
- **Alternativa:** aplicar entre 10 a 20 libras de rastrojos de repollo, brócoli, ensilaje de maíz; o bien, 30 libras de hojas de árbol de Madrecacao.
- Cubrirlo con tierra.
- Luego cubrir con plástico negro o transparente por 30 -45 días.

Desinfección de suelo por alcalinización

Se trata de subir el pH del suelo a través del uso de cal hidratada y ceniza vegetal para controlar organismos cuyo desarrollo es favorecido por la acidez del suelo, se debe incorporar al mismo producto que contengan sustancias básicas como la cal hidratada y la ceniza vegetal. Se puede utilizar ceniza de origen vegetal como abono, ya que posee un elevado contenido de potasio que protege a la planta de enfermedades y se usa para repeler gusanos tierreros.

Se debe cuidar de espolvorear la cal y/o ceniza en la cantidad recomendada y no excederse de la dosis, ya que puede ser perjudicial.

Procedimiento:

- Usar 1 libra de cal (viva o hidratada) x metro cuadrado.
- Aplicar un máximo de 2 libras de ceniza x metro cuadrado.
- Incorporarla al suelo utilizando un azadón o rastrillo de dientes rígidos. Hasta una profundidad de entre 15 a 20 centímetros y finalmente nivelar el terreno.





Manejo de plagas y enfermedades

Para prevenir la aparición de las plagas y enfermedades se pueden hacer muchas cosas. Algunas de las medidas a tomar:

- Usar semilla de buena calidad.
- Elegir especies de plantas adaptadas al clima.
- Sembrar o plantar en época correcta.
- Regar sin provocar excesos ni déficits.
- Mantener la fertilidad del suelo.
- Hacer rotaciones de cultivos y asociar plantas.
- Mantener limpio el predio de restos vegetales.
- No plantar muy denso.
- No provocar heridas en las plantas con herramientas de poda o de laboreo.
- Usar cobertura del suelo.

En caso de considerar necesario aplicar una medida de control. Evaluar las causas y la magnitud del daño: qué lo ha causado y la pérdida económica que representa para saber si se justifica controlar.

La herramienta ideal para ello es un monitoreo previo para reconocer las especies presentes y diferenciar los insectos dañinos de los enemigos naturales o si las enfermedades son producidas por patógenos o por causas fisiológicas.

Si finalmente se decide recurrir a una medida de control preferir la vía no química como por ejemplo el uso de purines caseros no tóxicos.

Recolectar insectos dañinos, machacarlos y macerarlos en agua por 24 horas. Filtrar y pulverizar el caldo sobre las plantas afectadas. ¡Actúa como un eficaz repelente!	
Infusión de lavanda: Verter 1 litro de agua hirviendo sobre 300 flores de lavanda. Dejar reposar. Pulverizar las plantas afectadas por las hormigas. Repetir todos los días o cada 2 días.	Purín de ruda: Poner a macerar 200 g. de hojas de ruda durante 10 días en 1 litro de agua. Ante ataques graves de pulgones pulverizar las plantas cada 2 días.
Infusión de ajeno: Preparar una infusión con 150 g. de hojas y tallos de ajeno en 1 litro de agua. Pulverizar en plantas atacadas por gorgojos.	Purín de ortigas: Se deja macerar en un recipiente plástico 100 g. de ortigas en 10 litros de agua durante 2 días. Filtrar y pulverizar todas las plantas. Actúa como fortificador natural.



Alcohol de ajo: 4 ó 5 diente de ajo, ½ % litro de alcohol 95%, ½ % litro de agua. Licuar y colar. Guardar en frasco tapado en la heladera. Rociar las plantas. Repelente de ácaros, pulgones y gusanos.	Emulsión de jabón y kerosene: 50 cc. De kerosene, 25 g. de jabón blanco, 1 litro de agua. Hervir el jabón con el agua, agregar el kerosene. Mezclar hasta obtener una espuma. Controla pulgones y gusanos.
Solución de tabaco: Macerar 60 g. de tabaco en 1 litro de agua, agregar 10 g. de jabón blanco. Pulverizar diluido en 4 litros de agua. Controla pulgones, chinches, cochinillas y gusanos.	Caldo de paraíso: Machacar 75 g. de frutos de paraísos maduros, agregar 1 litro de agua. Dejar macerar 24 hs. Revolver y colar. Aplicar sobre plantas atacadas por gusanos, cascarudos, chinches, pulgones, cochinillas. También es eficaz para controlar hormigas.
Las verduras de hoja se pueden proteger de los ataques de gusanos rodeándolas con ceniza.	

Manejo de arvenses

Las arvenses requieren un manejo que permita hacer control para que no causen daños a los cultivos principales en el caso de las más agresivas, sin pensar que las vamos a exterminar. Los cultivos solos no van a garantizar una protección adecuada al suelo, por ello se necesita otro tipo de vegetación y las arvenses cumplen ahí un papel fundamental.

Hay cinco recomendaciones para hacer un manejo integral y de selección de las malezas nobles o como ya las llaman algunos las '**buenazas**', para proteger los suelos sobre todo en regiones del trópico, y al mismo tiempo permitir que tengan una sana convivencia con las siembras principales sin que estas causen daños.

Policultivos:

Es tener en el área varias siembras que compartan espacios, mejor si tienen diversas formas de crecimiento entre ellas los árboles. **"Esto quita espacio y posibilidades a que las arvenses reciban luz, entonces no tienen condiciones para que se establezcan, se reproduzcan y crezcan. Así se pueden controlar sin erradicarlas"**, dijo.

Selección de semillas de cultivos principales:

Deben ser de buena calidad que crezcan y germinen rápido. Se debe tener cuidado que no estén contaminadas con semillas de malezas porque al cultivarlas entran a competir.



Sembrar en época de lluvia:

Si se siembran semillas en una época seca, las arvenses encuentran allí un aspecto favorable porque están mejor preparadas para germinar y propagarse.



Buena nutrición en plantas:

Una buena nutrición en los cultivos permite un desarrollo rápido de las plantas y puede aprovechar mejor los recursos como luz y agua. Pero sin los debidos nutrientes, las arvenses cogen ventaja crecen más rápido y empiezan a competirle.

Aprovechar espacios:

Se recomienda en el área del cultivo sembrar especies que sirvan para cubrir el suelo y abonarlo como son algunas gramíneas o leguminosas.

Nutrición

Fertilización

Para la producción de alimentos es muy importante que estos cuenten con una muy buena fertilización la cual puede ser química u orgánica.



Lo que se busca en esta producción es que la productora establezca producción de alimentos de una muy buena manera aplicando mecanismos amigables con el medio ambiente. A continuación, pueden analizar posibles abonos orgánicos para la elaboración y aplicación en las huertas para una producción más limpia.

Estiércol

No hay mejor manera de enriquecer el suelo de tu huerta que con estiércol. Puedes comprarlo en lugares especializados o, mejor aún, producirlo, si tienes animales como gallinas, cabras y conejos. Las heces de estos últimos son los que tienen la tasa más alta de nitrógeno y pueden ser utilizadas directamente en la tierra. Los de otros animales, en general, deben estar bien tratados antes (compostaje).

Humus de lombriz

Uno de los mejores abonos que podemos añadir a nuestras plantas, el humus de lombriz, y lo mejor de todo, totalmente gratuito, sin necesidad de que gastemos más que en conseguir las lombrices californianas.

Té de plátano

Sirve para aportar el potasio que necesitan las plantas. Hay muchos cultivos a los que les es útil este aporte de potasio, como pueden ser las zanahorias, las habas, etc. Es muy común también en la época de floración aplicar este té, que es precisamente cuando más potasio precisa la planta para sacar la flor. En riegos, cada 15 días, será más que suficiente para no le falte de nada.

Fertilización con recortes de hierba

¿El césped no está tan verde como te gustaría? No te preocupes, puedes usar la hierba recién cortada, que se descompone rápidamente, para enriquecer el suelo de nutrientes y hacer que tu césped esté más verde que nunca.

Fertilización con granos de café

Si te encanta y tomas demasiado cafés, no tires los posos a la basura ya que son una excelente fuente de nitrógeno para el suelo, además de ser rica en antioxidantes. Agregar los granos para su compostaje o espolvorear directamente sobre el suelo.

Cascaras de Huevos

Las cáscaras de huevo son un ingrediente útil para nuestro jardín. Tienen un doble beneficio, se pueden utilizar como fertilizante o como repelente, en trozos o triturado. Machacado, rociar el polvo en la base de tus plantas, o en piezas, creando una especie de anillo en la base de la planta: esta barrera puede guardarlas de los caracoles y algunas orugas.



Hacer Compost

El compost es definitivamente uno de los métodos más sencillos y eficaces para enriquecer el suelo y hacer que tu jardín o huerto sea más productivo. Lo que se necesita son restos de comida y todas las sustancias ricas en nitrógeno, como hierba, hojas o paja. Se puede hacer compostaje incluso viviendo en la ciudad.

Lavanda

Aparte de la cantidad de usos que podemos dar a la lavanda en casa, como perfumes o jabones, su beneficio en la huerta es muy conocido por el simple hecho de que atrae grandes polinizadores que nos ayudarán a aumentar la producción de nuestro huerto, polinizando mayor cantidad de flores.

Cenizas de madera

La ceniza de madera es rica en potasio y en fósforo. Preparar un fertilizante casero rico en fósforo es muy sencillo, solo tenemos que recoger la ceniza de la madera quemada y diluirla en agua.
nillo en la base de la planta: esta barrera puede guardarlas de los caracoles y algunas orugas.

Como se observa hay muchas alternativas para ayudar a crecer a los cultivos sin el uso de productos químicos y contaminantes. Una vez más es la naturaleza quien nos da las soluciones a los problemas.

Manejo de residuos

Punto ecológico

Un punto ecológico es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores que reemplazan las comúnmente llamadas canecas de basura; estos puntos los encontramos en las zonas comunes de instituciones educativas, empresas, centros comerciales, centros recreativos y en diferentes establecimientos culturales. Tienen como objetivo incentivar, motivar y sensibilizar a las personas a actuar responsablemente en la separación de todos los residuos sólidos que producen.

Arroja tus basuras en el contenedor adecuado.

Conoce el color de las papeleras y cambiarás el color del mundo.

Ordinarios • No reciclables	Papel • Cartón 	Plástico 
• Envoltura de alimentos • Servilletas sucias y papel engrasado • Residuos de barrido • Restos de vajilla 	• Papel • Cartón • Revistas, periódicos y publicidad 	• Desechables plásticos • Bolsas plásticas • Envases no retornables 

Tipos de residuos

¿Qué son los residuos orgánicos? Son residuos que se descomponen naturalmente, presentan la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Se procesan generalmente por alguna técnica de compostaje y provienen de hogares, industrias, plantas de tratamiento, la agricultura, la horticultura y la silvicultura, entre otros. La cantidad, composición y características físicas de los residuos vegetales se ven influidos por numerosos factores tales como el origen, proceso de producción, la preparación, la estación, el sistema recolector, estructura social y la cultura.

Los residuos orgánicos son comúnmente clasificados en:

- Restos de comida Son conocidos como bio-residuos domésticos, que son aquellos que conforman la fracción orgánica de los residuos de la preparación de alimentos.
- Excretas de animales Las excretas son restos del metabolismo de los alimentos consumidos por los animales.
- Restos de podas y jardín Durante los servicios de mantenimiento y podas en los parques y jardines.



El compostaje

El compostaje es considerado como una forma adecuada para el reciclaje de este tipo de residuos, ya que ayuda a resolver el problema de su eliminación, a reducir las emisiones de gases efecto invernadero y también dar lugar al compost, que funciona como un agente mejorador de suelos. Este producto final puede ser utilizado para fines agrícolas y sobre todo para recuperar los suelos degradados en zonas semiáridas, debido a que su incorporación al suelo en condiciones adecuadas aumenta la fertilidad.

Materiales que pueden ser utilizados para la elaboración de compost:

- Restos de alimentos crudos, cocinados, fritos, ahumados.
- Carne y huesos los huesos quedarán limpios, pero no se convertirán en compost.
- Pescado y sus espinas, las espinas sí se convertirán en compost.
- Mariscos.
- Vegetales crudos y cocinados.
- Huevos y cáscaras de huevos.
- Pan y galletas.
- Frutas todo tipo.
- Filtros de café y bosorolas (residuos que quedan del café, después de colado).
- Bolsas y hojas de té.
- Papel, cortado en partes pequeñas o picado.
- Cartones de huevos, cortado en pequeñas piezas.
- Residuos de camas de pollos, hámsteres, conejos animales domésticos pequeños.
- Servilletas, cortadas en tiras si se añaden enteras se formará una bola y al final saldrá entera.





El procedimiento para elaborar compost es:

1

Coloque la compostera giratoria en un lugar bajo el resguardo de la lluvia y en un lugar seguro. Para iniciar si es posible coloque una pequeña cantidad de compost ya listo, añada una taza a uno de los compartimentos con el cual iniciará; esto permitirá acelerar el proceso de descomposición, si no cuenta con compost, el sistema iniciará por sí mismo.

2

Coloque diariamente los residuos en la cámara, seguido por los pellets de aserrín en la proporción correcta. Para mejores resultados y para disminuir el tiempo de descomposición, se recomienda picar los residuos en pequeños trozos. Los pellets de aserrín o aserrín se agregan en una relación de un 10% a un 15% con base en el peso de los residuos que se agregan (por ejemplo, por cada kilogramo de residuo fresco, es necesario agregar de 100 a 150 gramos de pellets de aserrín).

3

Los pellets aportan carbono (fuente de energía para los microorganismos) y ayudan a absorber la humedad del material orgánico. Otros materiales que se pueden añadir son fibra de coco, pasto seco o aserrín puro.

4

Cierre la tapa y gire la compostera. Para hacer que la unidad funcione, cada vez que se agregan los residuos cierre la tapa y rote la compostera al menos unas cinco veces esto permitirá que el oxígeno ingrese en el interior del dispositivo previniendo los malos olores; además, ayuda a mezclar el material más viejo con el nuevo y a homogenizarlo. La cámara se llena cuando hay un espacio de 10 centímetros entre los residuos y la compuerta. Una vez que se llena, la temperatura se elevará aún más. El material que está dentro de ella habrá terminado su proceso de compostaje cuando la otra recámara esté llena. Si considera necesario coloque un candado en la compuerta para que no ingrese más residuos hasta que el compost esté listo.

5

Vacíe la compostera. Cierre la compuerta de la recámara que no va a vaciar y voltee la unidad. Vacíe el producto terminado en un carrito (en caso de tener su unidad pegada a la pared) o en un balde plástico en caso de que la tenga sobre el suelo. Coloque los residuos.



Recomendaciones finales:

- Si considera que la mezcla está muy húmeda (esto se sabe si al agarrar un puño del material con la mano y apretarlo éste chorrea en exceso y se forma una masa parecida al barro), es necesario rotar el dispositivo más veces así como añadir más pellets.
- El exceso de humedad puede ocasionar:

1

Malos olores (Adicione pellets, rote al menos 4 veces al día por 1 minuto y adicionar los nuevos residuos de cal, reposados por un día).



Disminución del pH (adicionar los nuevos residuos con un poco de cal).

2

3

Presencia de larvas (agregué más pellets, durante dos días y rote la compostera constantemente hasta que se eliminen).



Presencia de lixiviados (deben ser lavados diariamente con jabón y desinfectante, para corregirlo realice las recomendaciones del punto anterior).

4

- No adicione cal directamente a la compostera ya que puede corroerla, además de causar una reacción exotérmica (desprende calor) que dañe el aislante.
- Coloque la máquina en un lugar techado y que no reciba el agua de lluvia directamente.
- Limpie las perforaciones laterales del dispositivo estas son propensas a bloquearse por la acumulación de residuos, mantenga los hoyos limpios para garantizar la entrada de oxígeno.
- No adicione componentes muy leñosos y huesos en grandes cantidades.
- Si el material está muy seco, rompa los terrones y agregue un poco de agua.

Abonos verdes

Entendemos por abono verde el uso de determinadas plantas, tanto individualmente como mezcladas, generalmente de crecimiento rápido, que preceden o suceden a los cultivos comerciales, con el fin de mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo.



Normalmente usamos los abonos verdes como si fueran a sustituir una abonada mineral y esperamos de ellos que nos proporcionen resultados espectaculares en el siguiente cultivo. Nada más lejos de la realidad y quizá esta sea la ventaja menos significativa de los abonos verdes.

Abonos que podemos utilizar

Tradicionalmente las familias más utilizadas han sido las leguminosas, crucíferas y gramíneas. Dentro de estas familias cada abono verde tiene unas características propias definidas por su ciclo vegetativo, la cantidad de material vegetal (biomasa) que aporta, la posible incompatibilidad con el cultivo anterior o el siguiente o con los que se asocia, los requerimientos en temperatura y disponibilidad de agua y nutrientes, su rusticidad, etc.

Todo esto habrá que tenerlo presente a la hora de elegir un abono verde, ya que podemos fracasar si sembramos plantas para regiones subtropicales o templadas y las cultivamos en zonas o en fechas no apropiadas. Por ejemplo, la avena es para siembra en primavera, el centeno en otoño, el girasol y el pasto de Sudán para zonas cálidas.

Con el uso de abonos verdes podemos aportar al suelo entre 2.5 y 4 kilogramos por metro cuadrado de material vegetal, que se transformará en humus, con lo cual podemos reducir los aportes de estiércol animal si no disponemos de él.



Por último, decir que el abonado en verde es una práctica agrícola muy antigua. Con la llegada de la agricultura intensiva y de monocultivos se abandonó. Afortunadamente empieza a recuperarse esta beneficiosa práctica que fue muy común en nuestras medianías antecediendo o sucediendo al cultivo de la papa.

Manejo adecuado de fuentes hídricas

El manejo de recursos hídricos se refiere a la planeación, explotación y distribución de bienes acuíferos en ecosistemas con miras a lograr una asignación equitativa del recurso que permita preservar el medio ambiente natural, facilitar el desarrollo económico y sustentar actividades recreativas.



Las prácticas de manejo de recursos hídricos aportan estrategias orientadas a reducir las inundaciones, prevenir la erosión, proteger la calidad y cantidad de agua y mitigar el impacto de la sequía, al tiempo que se protegen servicios ambientales como la filtración de nutrientes y patógenos de escorrentías superficiales que desembocarán en arroyos y lagos.

La combinación de un manejo ineficaz de los recursos hídricos y el establecimiento de monocultivos cerca de fuentes acuáticas ha generado una degradación en la cantidad y calidad del agua, sobre todo en las zonas aledañas a arroyos y ríos. Al adoptar buenas prácticas de manejo del agua, los agricultores y administradores de tierras podrán minimizar o incluso eliminar los efectos negativos de la producción a gran escala de productos agrícolas.

El manejo de los recursos hídricos es un elemento indispensable para alcanzar operaciones agrícolas sustentables y, al mismo tiempo, conservar la calidad del agua y la productividad de los ecosistemas acuáticos.

Puntos a tener en cuenta a la hora de realizar el manejo del recurso hídrico

- Recolectar y utilizar el agua lluvia para regar plantas o lavar espacios de la casa. Este es un recurso que generalmente poco se utiliza, es de fácil acceso y no tiene costo.
- Revisar las fugas de agua que haya en tu casa y UPA y repáralas, muchas veces hay altos consumos de agua en el hogar y no nos damos cuenta de que se pueden solucionar con pequeñas reparaciones. Utiliza electrodomésticos o accesorios ahorradores de agua, en el mercado cada vez existen más herramientas con este tipo de sistemas.

La siguiente es una lista de productos que no se deben depositar en los canales de agua como alcantarillado, sifones, inodoros, entre otros, con el fin de evitar la contaminación de los recursos hídricos.

- Aceite de cocina usado, guárdalo en una botella y llévalo a los puntos destinados para recolección y aprovechamiento de este residuo.
- Restos de comida, separa lo orgánico de lo no orgánico y deposítalo en el contenedor correspondiente.
- Toallas húmedas, tampones y toallas higiénicas, nunca se deben arrojar al inodoro.
- Aceites y lubricantes de vehículos, no los deposites en los canales de agua, se recomienda llevarlos al taller.
- Medicamentos, puedes llevarlos a puntos post-consumo donde se recolectan.
- Hay que evitar que el ganado se meta a donde sale el agua del manantial, al lago o depósito de agua, porque puede ensuciarla con estiércol; se debe construir un estanque especial para que el ganado beba.



- Es muy importante que nunca se ensucie el agua con restos de gasolina, petróleo y diésel, solventes, pinturas, barnices, grasas, medicinas o restos de curaciones. Son altamente tóxicos y persistentes.
- Hay que darles mantenimiento a ríos, canales y manantiales por lo menos tres o cuatro veces al año, sacando la basura inorgánica, abriendo cauce al agua para que corra y no se quede encharcada y se descomponga.
- Conviene mantener los alrededores de ríos y manantiales con la vegetación originaria del lugar, para que viva fauna silvestre y se regenere y conserve el ecosistema, para evitar la erosión e impedir que se tape el cauce.
- **Los agroquímicos pueden convertir el agua en un veneno para quien entre en contacto con ella:** sean vegetales, animales o personas. Hay que evitarlos y nunca lavar ni llenar en manantiales, ríos ni lagos los aspersores que tengan restos de pesticidas, ni mucho menos tirar allí los envases.
- En el caso de los ríos de temporal, es muy importante que los vecinos nos organicemos cada año, al terminar la temporada de lluvias, para tapar las pozas. El agua estancada puede convertirse en criadero de larvas de mosquito. Las pozas se pueden tapar con piedra, tierra y arena del mismo cauce.

Cosecha y post-cosecha

La cosecha es la separación de la planta madre de la porción vegetal de interés comercial, que pueden ser frutos como tomate, pimiento, manzana, kiwis, etc.; raíces como remolacha, zanahoria y otras; hojas, como espinaca, acelga; bulbos como cebolla o ajo; tubérculos como papa; tallos como el espárrago; pecíolos como el apio; inflorescencias como el brócoli o coliflor, etc. La cosecha es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la preparación o acondicionamiento para el mercado.

Es necesario, sin embargo, un adecuado entrenamiento del personal de cosecha y una estricta supervisión. En estudios realizados en diferentes cultivos se observa que los productos cosechados por personal no adecuadamente supervisado presentan un elevado número de lesiones, particularmente leves, en comparación con el que ha sido supervisado estrechamente.

Momento o Madurez de cosecha

Madurez o momento de cosecha son usados en muchos casos como sinónimos y en cierta manera lo son. Sin embargo, para ser más precisos en términos idiomáticos, es más correcto hablar de «madurez» en aquellos frutos como el tomate, durazno, pimiento, etc. en donde el punto adecuado de consumo se alcanza luego de ciertos cambios en el color, textura y sabor. En cambio, en especies que no sufren esta transformación como el espárrago, lechuga, remolacha, etc., es más correcto hablar de «momento de cosecha».



El grado de madurez es el índice más usado para la cosecha de frutos pero debe diferenciarse la madurez fisiológica de la madurez comercial. La primera es aquella que se alcanza luego que se ha completado el desarrollo mientras que la segunda se refiere al estado en el cual es requerido por el mercado. Cada fruto presenta uno o más síntomas inequívocos cuando ha alcanzado la madurez fisiológica. En tomate, por ejemplo, es cuando ha desarrollado la masa gelatinosa que llena el interior de los lóculos y las semillas no son cortadas cuando el fruto es seccionado con un cuchillo filoso. En pimiento, cuando las semillas se endurecen y comienza a colorearse la parte interna del fruto.

La sobre madurez es el estado que sigue a la madurez comercial y la preferencia por parte de los consumidores disminuye, fundamentalmente porque el fruto se ablanda y pierde parte del sabor y aroma característicos. Sin embargo, es el punto adecuado para la elaboración de dulces o salsas. La madurez comercial puede coincidir o no con la madurez fisiológica. En la mayor parte de los frutos el máximo desarrollo se alcanza antes que el producto alcance el estado de preferencia de los consumidores, pero en aquellos que son consumidos inmaduros tales como pepino, zuquinis, chauchas, arvejas, hortalizas baby, etc. la madurez comercial se alcanza mucho antes que la fisiológica.

Aquí es necesario diferenciar dos tipos de fruto: los climatéricos, como el tomate, durazno y otros, capaces de generar etileno, la hormona necesaria para que el proceso de maduración continúe, aún separado de la planta. Además de ser autónomos desde el punto de vista madurativo, en este tipo de frutos los cambios en el sabor, aroma, color y textura están asociados a un transitorio pico respiratorio y vinculados estrechamente a la producción auto catalítica del etileno. En los no climatéricos como pimiento, cítricos y otros, en cambio, la madurez comercial solamente se alcanza en la planta.





Lista de chequeo sistema participativo de garantías Plan de autoproducción

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
Infraestructura			
1. ¿Cumple con las condiciones agroecológicas para el establecimiento de la unidad agrícola?			
2. ¿Selección y ubicación del terreno es acorde a los requerimientos técnicos?			
3. ¿Disponibilidad del agua para labores del cultivo?			
4. ¿Cumple con las distancias de siembra requeridas en la unidad agrícola?			
5. ¿Cuenta con área para la selección y clasificación del producto una vez cosechado?			
6. ¿Cuenta con área para el almacenamiento?			
Protocolo de desinfección			
7. ¿Realizar el proceso de encalado 15 días antes de la siembra?			
8. ¿Al momento de la siembra utiliza materia orgánica bien compostada?			
9. ¿Desinfecta las herramientas, y equipos para las labores culturales del cultivo?			
10. ¿Selección y desinfección del material vegetal para propagación?			
11. ¿Realiza el proceso de desinfección del sustrato a utilizar al momento de la siembra?			
Sanidad			
12. ¿Implementa podas (formación, sanitaria) en la unidad agrícola?			
13. ¿Realiza recolección del material vegetal afectado (frutos, hojas) dentro de la unidad agrícola?			
14. ¿Utiliza bio-preparados para el control de plagas y enfermedades en la unidad agrícola?			
15. ¿Utiliza técnicas de alelopatía para control de plagas en la unidad agrícola?			
16. ¿Realiza control de arvenses en la unidad agrícola?			



Lista de chequeo sistema participativo de garantías Plan de autoproducción

Aspectos para evaluar	si	no	Observaciones
Infraestructura			
Nutrición			
17. ¿Prepara y aplica biofertilizantes?			
18. ¿Aplica riego al cultivo?			
19. ¿Implementa rotación y asociación de cultivos?			
Manejo de residuos			
20. ¿El predio cuenta con compostera para realizar manejo adecuado de residuos orgánicos?			
21. ¿El predio cuenta con punto ecológico para realizar el manejo de residuos inorgánicos (plástico, latas, vidrio)?			
22. ¿El sitio en donde deposita los residuos orgánicos es adecuado y cumple con requerimientos básicos de manejo?			
Producto			
23. ¿Clasifica el producto de acuerdo al tamaño para su comercialización?			
24. ¿Realiza el debido proceso de limpieza al producto?			
25. ¿El producto es almacenado en un espacio limpio y desinfectado?			
26. ¿El embalaje del producto se realiza de una manera correcta sin contaminar el mismo?			
27. ¿Implementa registros de producción en la unidad Productiva agrícola?			
28. ¿Aplica buenas prácticas de cosecha y post-cosecha?			
Total			

**Nota:**

Para poder acceder a la certificación la producción deberá de tener 28 preguntas positivas o sea el 100% del total de preguntas, de lo contrario será un concepto aplazado, para lo cual se le dejarán observaciones de lo que debe de mejorar en su UPA. El o la productora tendrá 15 días para realizar estas mejoras. Posteriormente se realizará una segunda visita para revisar la producción usando la misma lista de chequeo, de manera que pueda continuar el trámite.

5. Trabajos citados

Christensen, B., Kenney, M., & Patton, D. (2015). Regional identity can add value to agricultural products. *California Agriculture*, 69(2), 85–91. <https://doi.org/10.3733/ca.v069n02p85>.^o

Congreso de Colombia. (2020). Ley 2046 de 6 de agosto de 2020. Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos.: Diario Oficial No. 51.398 de 06 de agosto de 2020.

De la Cruz, C. (2015). Organizaciones, sistemas participativos de garantía y procesos agroecológicos en Andalucía (tesis doctoral). Córdoba, Argentina: Universidad de Córdoba.

Long, N. (2007). Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor. El Colegio de San Luis, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Machuca Henao, J., & Ávila Guerrero, F. (2022). sistemas de garantía participativos como estrategias de desarrollo para productores rurales. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño* ISSN-E 2539-0554 Vol. XXIII No. 2. 2do Semestre 2022 Julio -Diciembre, 246-272. FAO, F. a. (2009). Obtenido de https://www.fao.org/fileadmin/templates/organicag/files/Glossary_on_Organic_Agriculture.pdf

Meirelles, L. (2007). Sistemas Participativos de Garantía: origen, definición y principios. *Revista de Agricultura Ecológica de AGRECOL*, n° 7.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2017). Documento soporte a la resolución 464 de 2017.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (29 de diciembre de 2017). Resolución 464 de 2017. Por el cual se adoptan los lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina familiar y comunitaria y se dictan otras disposiciones.

Roldán, H. N., Gracia, M. A., & Mier, M. (2018). Los mercados locales alternativos en México y Colombia: resistencias y transformaciones en torno a procesos de certificación. Obtenido de *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 15(82), 1–17.: <https://doi.org/10.11144/javeriana.cdr15-82.mlamm>

Tang, J., Chen, M., & Chiu, T. (2018). An Exploratory Study on Local Brand Value Development for Outlying Island Agriculture: Local Food System and Actor–Network Theory Perspectives. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su10114186>.



SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍAS - SPG

Laboratorio social para la inclusión y productividad rural sostenible



Fundación Alpina